

神経内科学総論

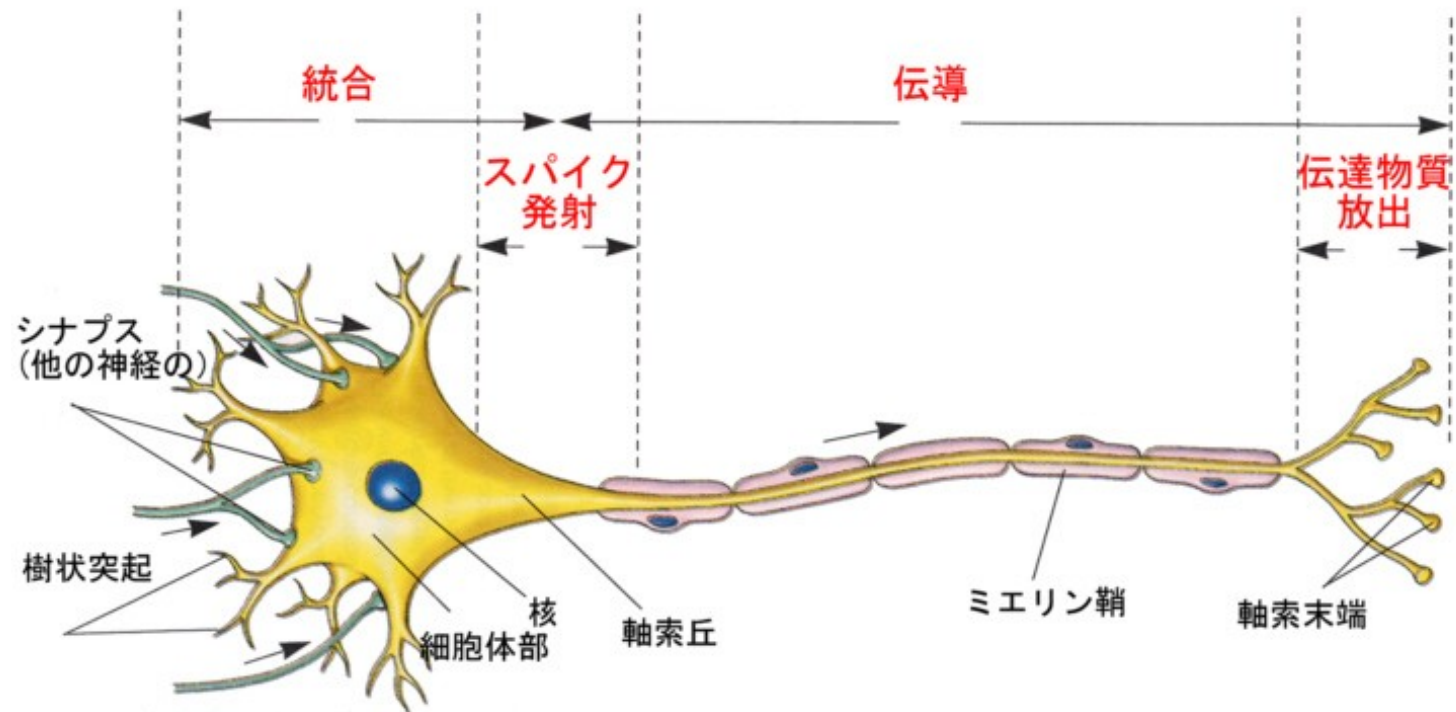
名古屋市立大学 神経内科
松川 則之

神経系

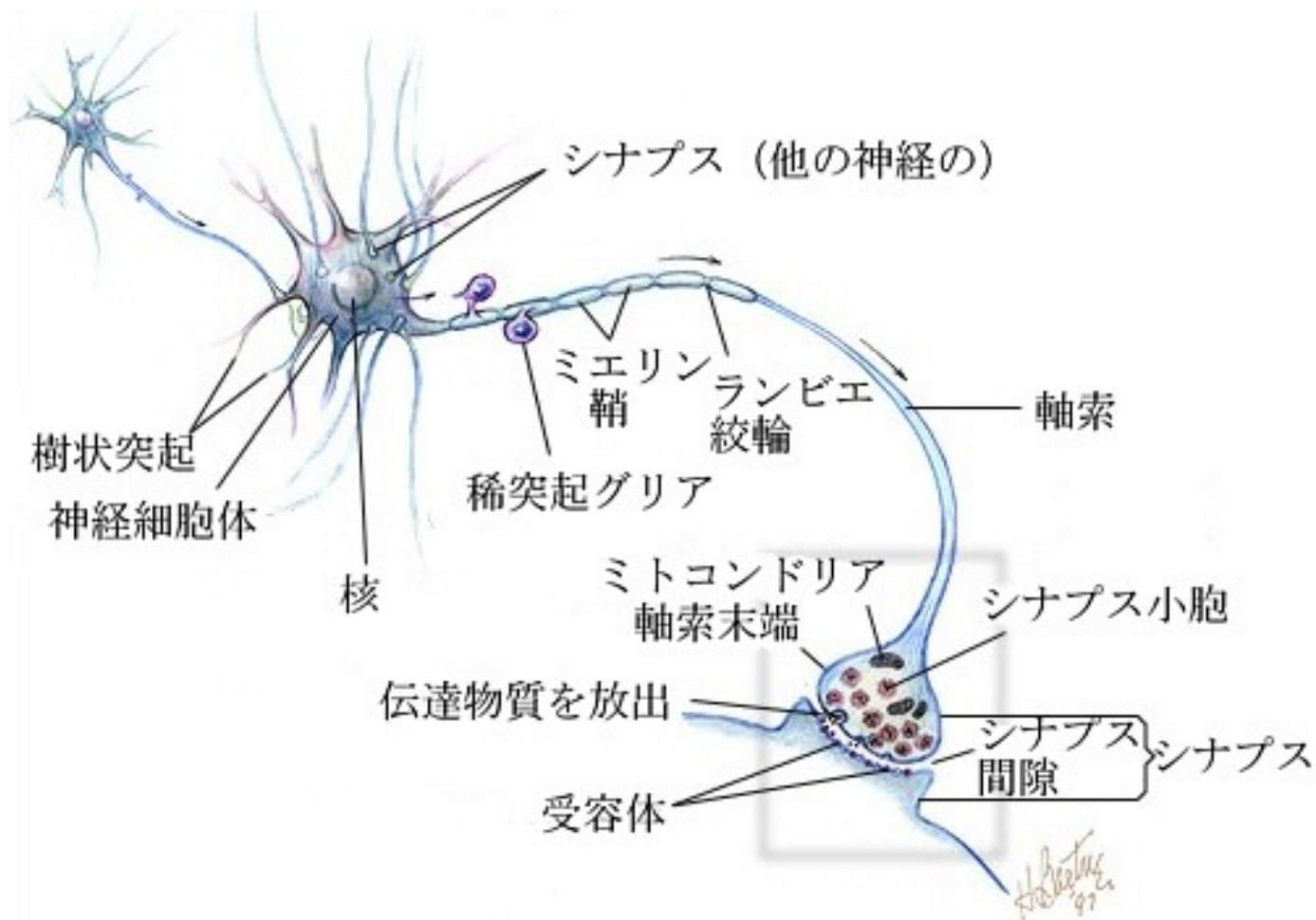
人のからだを構成する無数の細胞や組織が、
人間として秩序ある生命活動を営むために、
連携してその機能を調整する器官

脳脊髄神経 (動物神経系)	中枢神経系	脳 脊髄
	末梢神経系	脳神経 脊髄神経
自律神経 (植物神経系)		交感神経 副交感神経

神経細胞の構造



神経シナプス



中枢神経の神経膠細胞

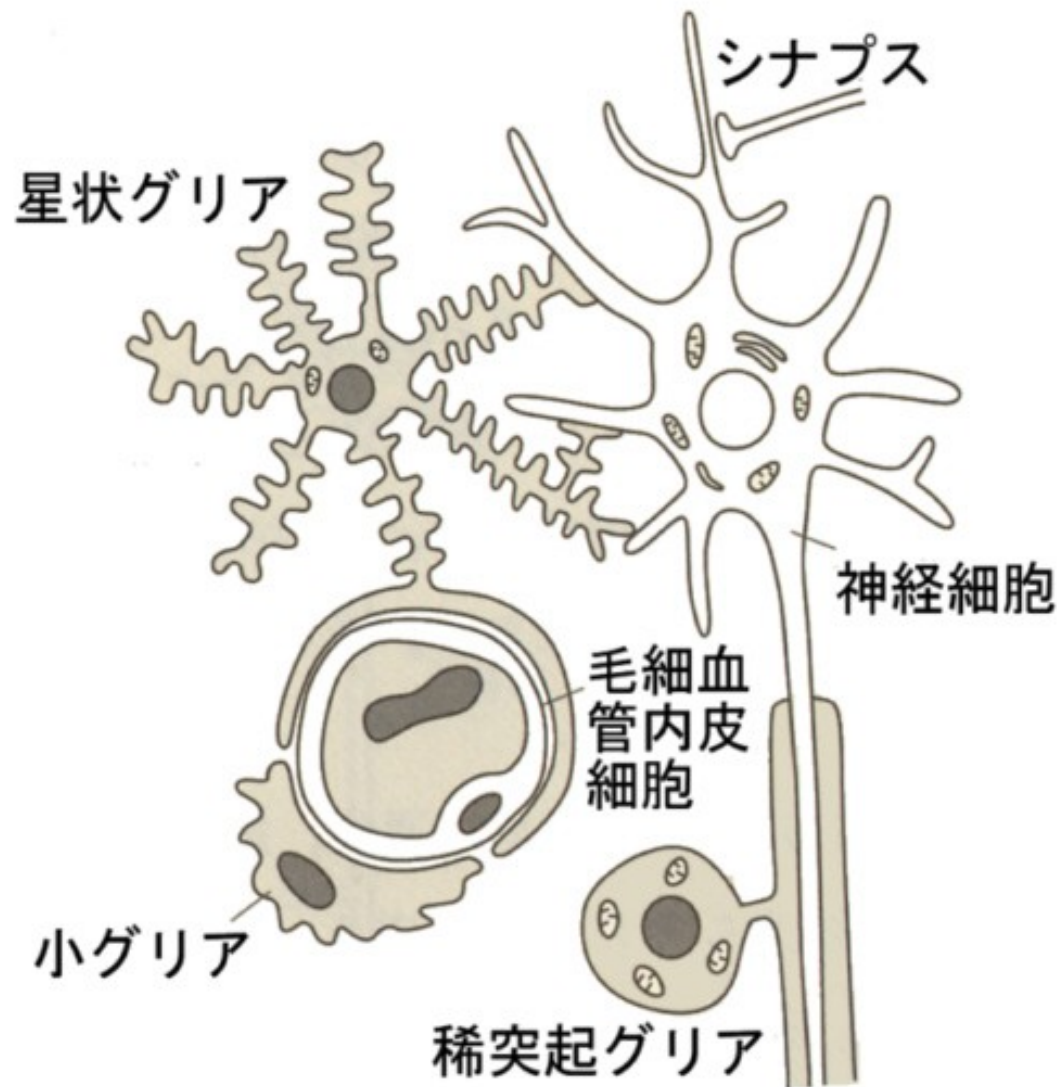
神経膠細胞neuroglial cell（神経膠neuroglia）には
3つの系統がある。

星状膠細胞astroglia：神経細胞を支持・栄養する

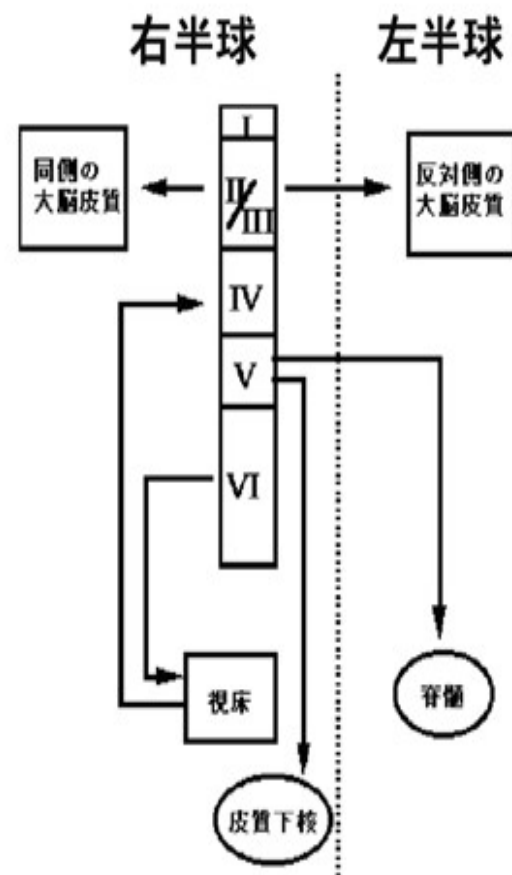
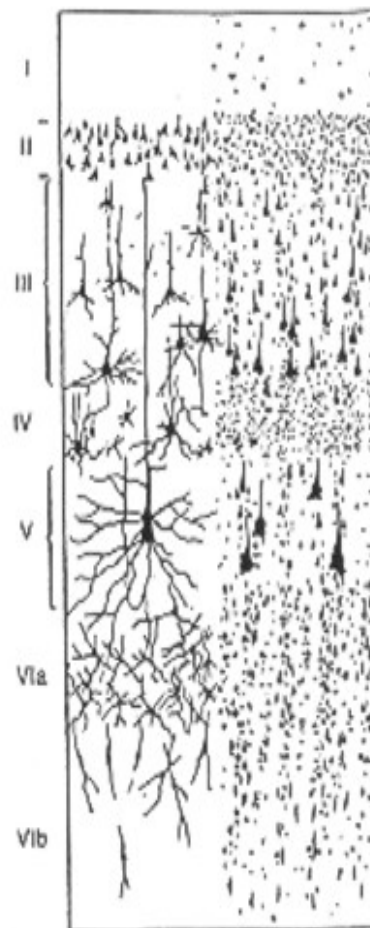
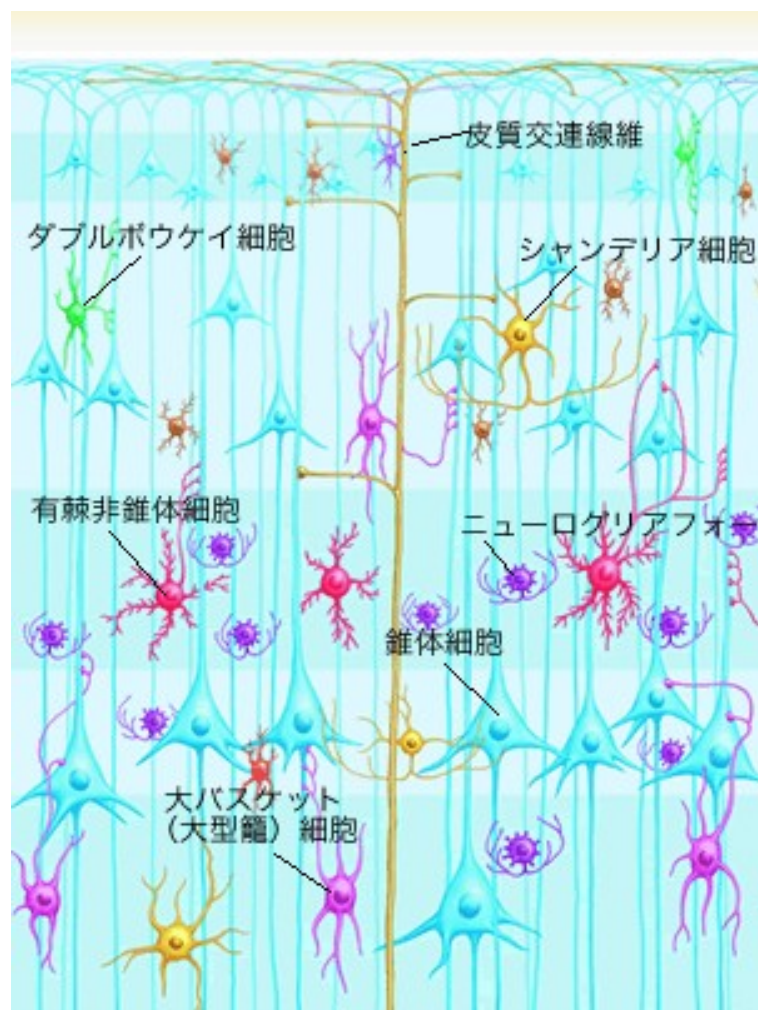
稀突起膠細胞oligodendroglia：有髄線維の髄鞘をつくる

小膠細胞microglia：血管の周囲に分布して食作用を営む

中枢神経の神経細胞とグリア細胞



大脳の神経層構造



脳の機能局在

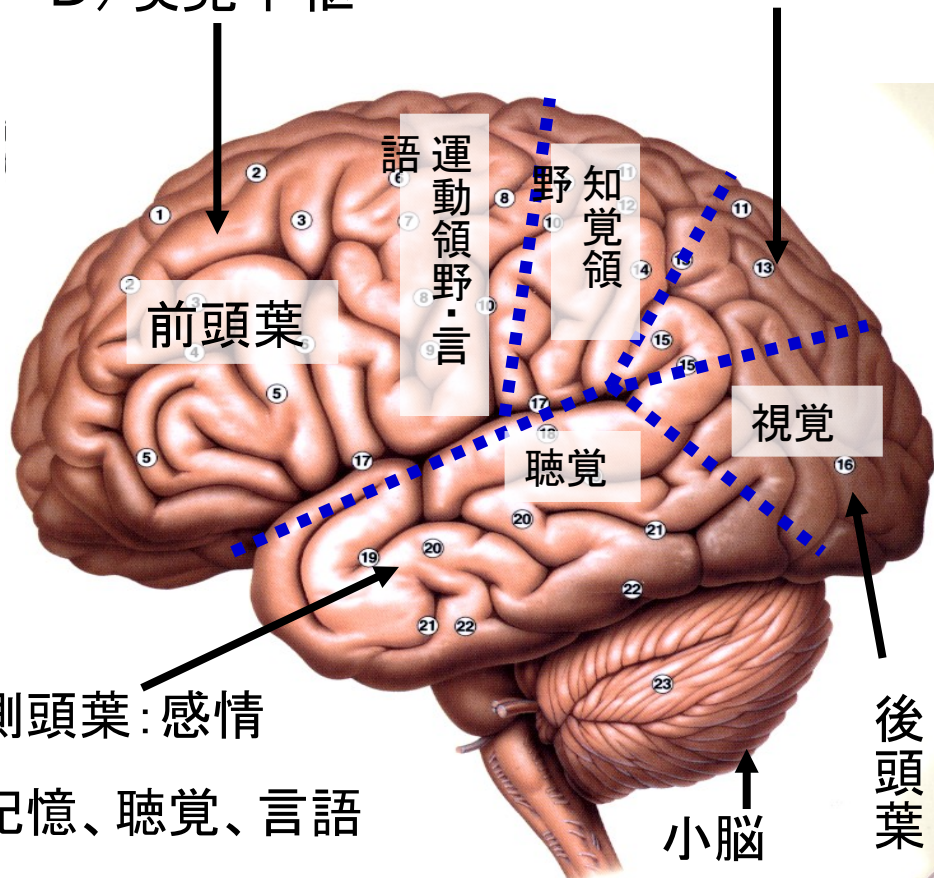
A) 知能、知識、人格、道德觀念、高次抑制、B) 運動中枢

C) 言語中枢(運動性)、

D) 嗅覚中枢

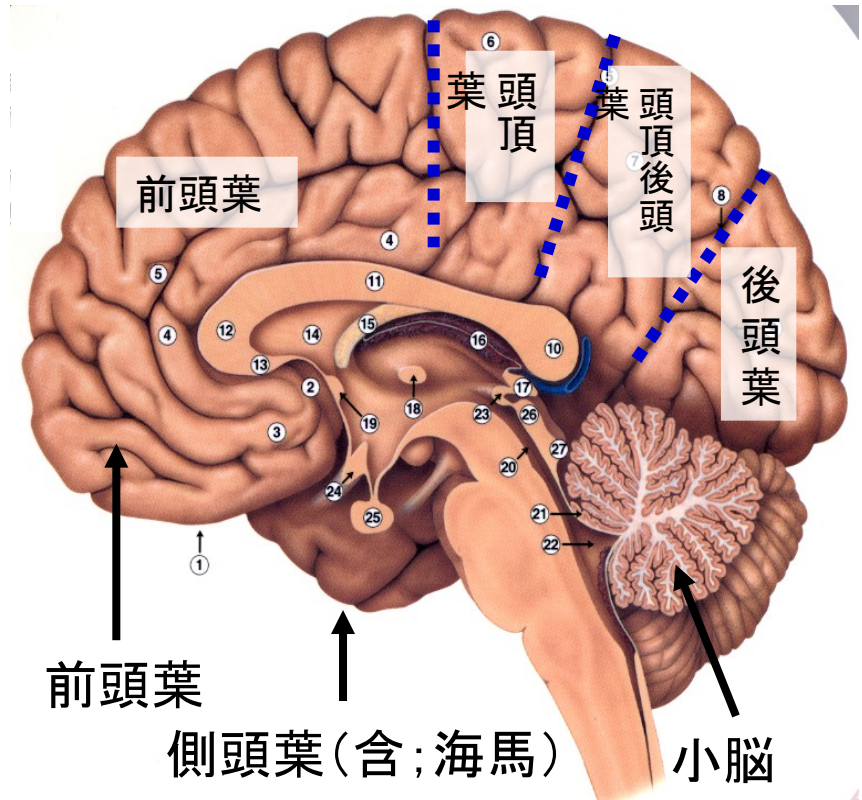
頭頂後頭葉: 計算、身体図式、左右認知、

音楽、立体構成認知、相貌認知



外側面

運動調節



内側面

運動調節

脳周囲の構造

脳室

側脳室：左右の大腦半球内

第三脳室：間脳

第四脳室：橋・延髄・小脳に囲まれたもの

脈絡叢

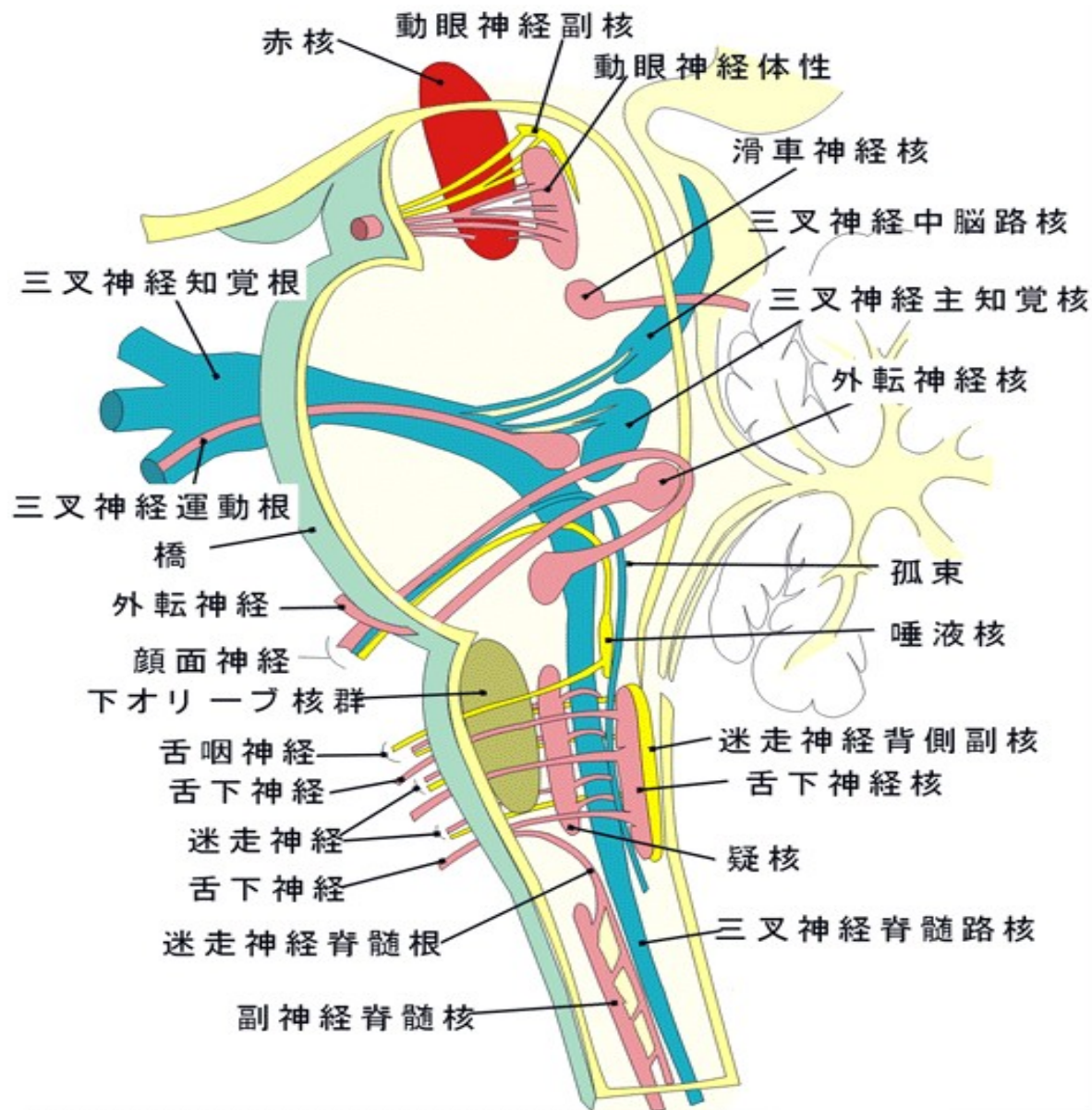
側脳室・第三脳室・第四脳室に存在
髄液を500ml／日 産生

髄液

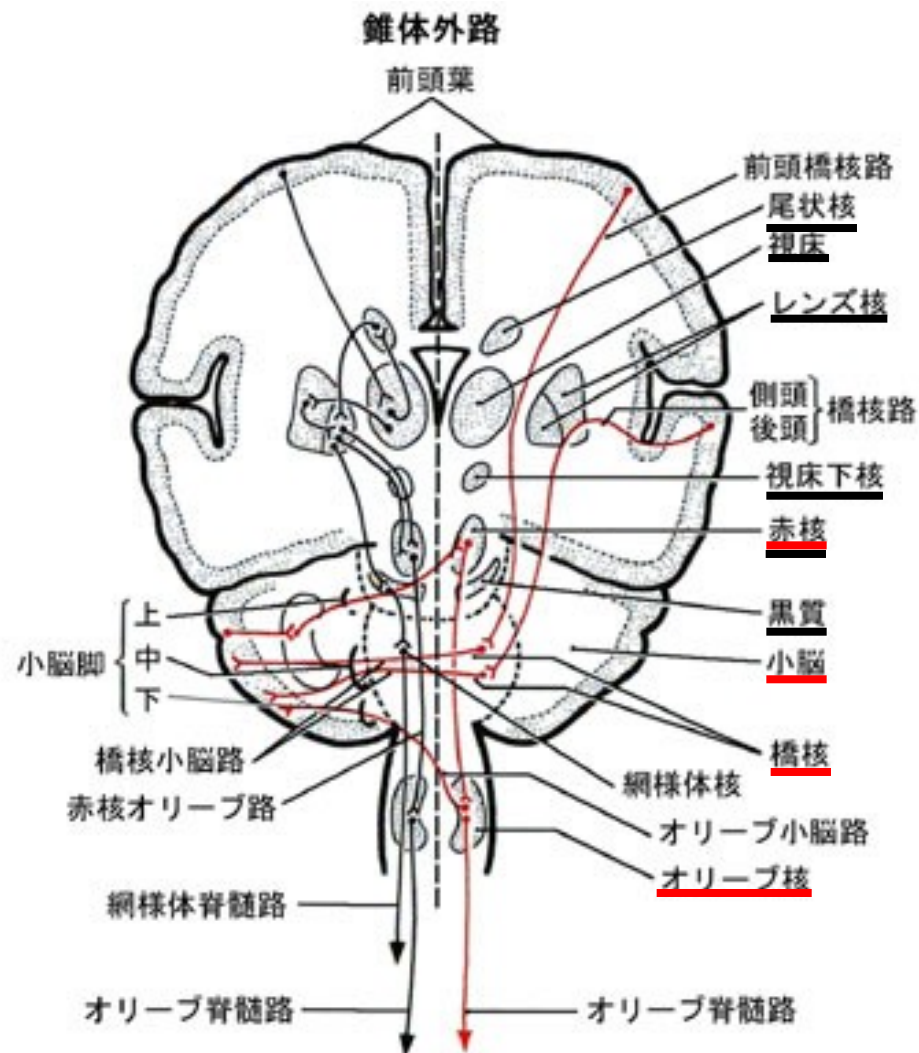
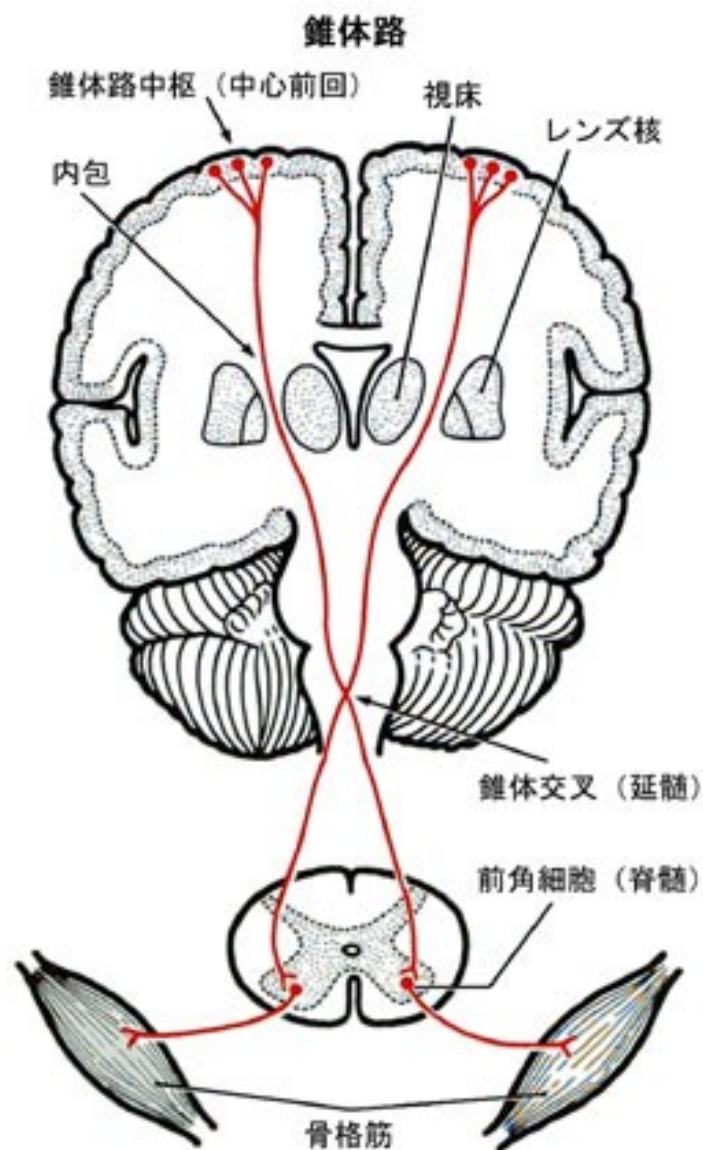
総量100—150ml

脳室内から正中孔・左右孔よりくも膜下腔へ
静脈洞を介して静脈中へ吸収される

脳幹の構造



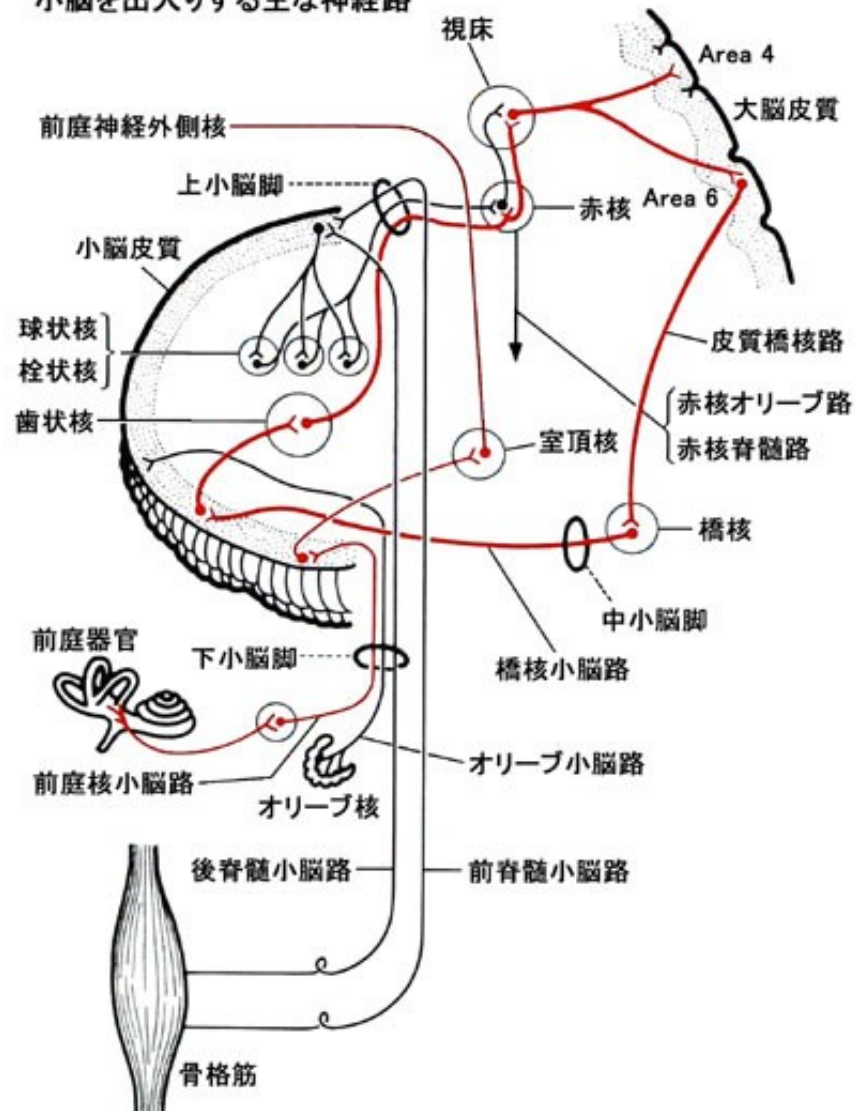
脳と脊髄の連絡(錐体・錐体外路)



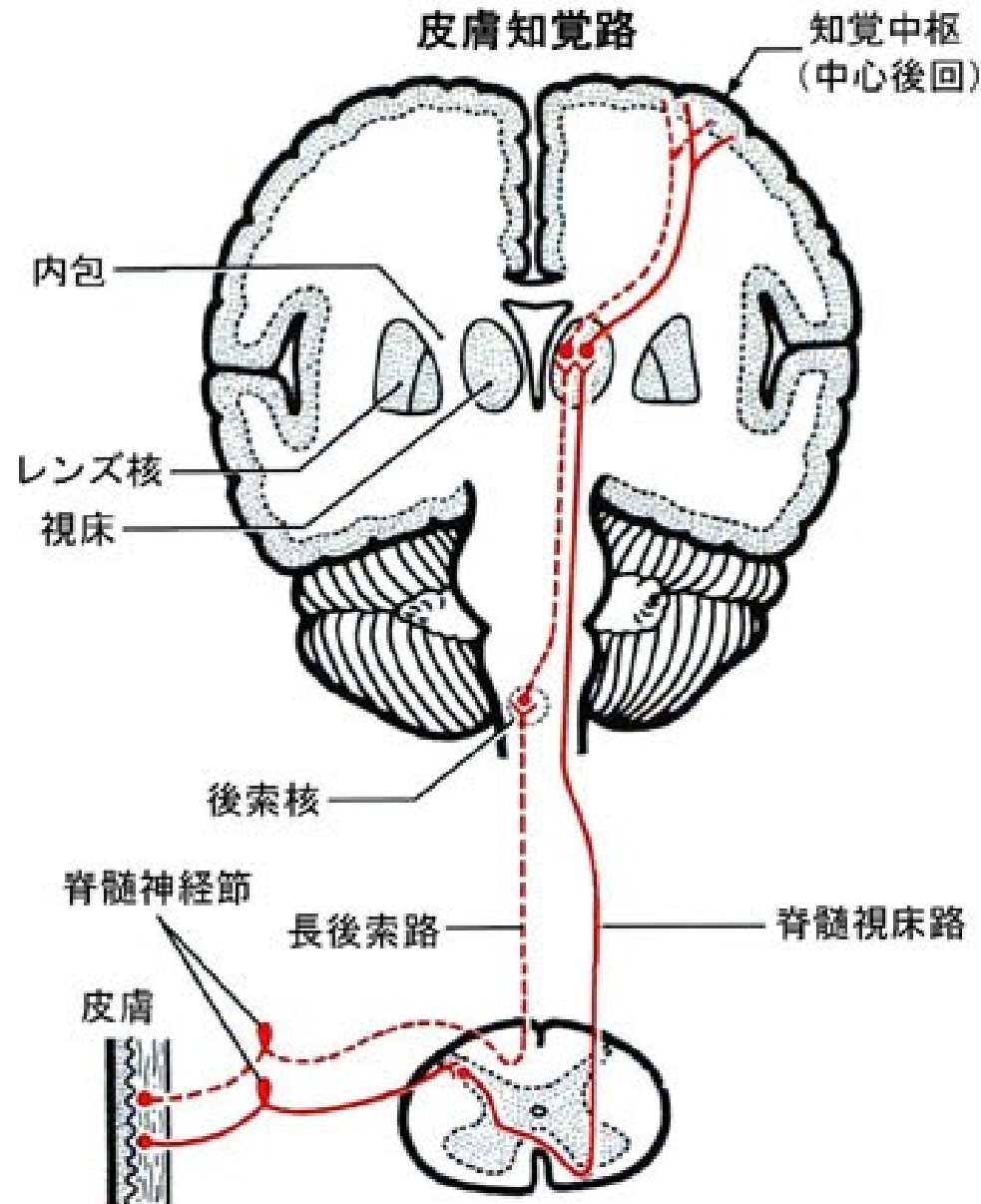
- 大脳、線状体、レンズ核を経由するもの
- 大脳、橋、小脳を経由するもの

小脳連絡路

小脳を出入りする主な神経路

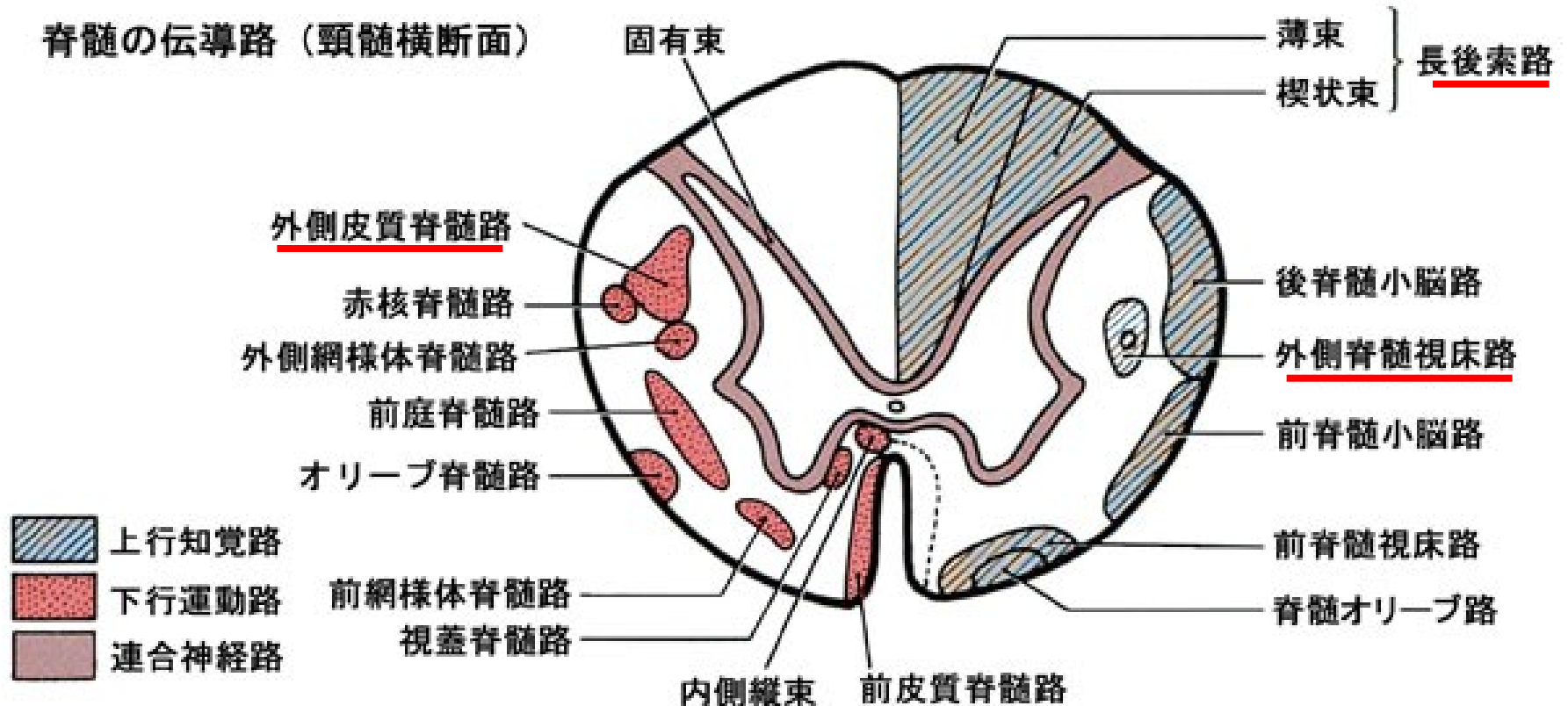


大脳と脊髄の連絡路(感覚系)

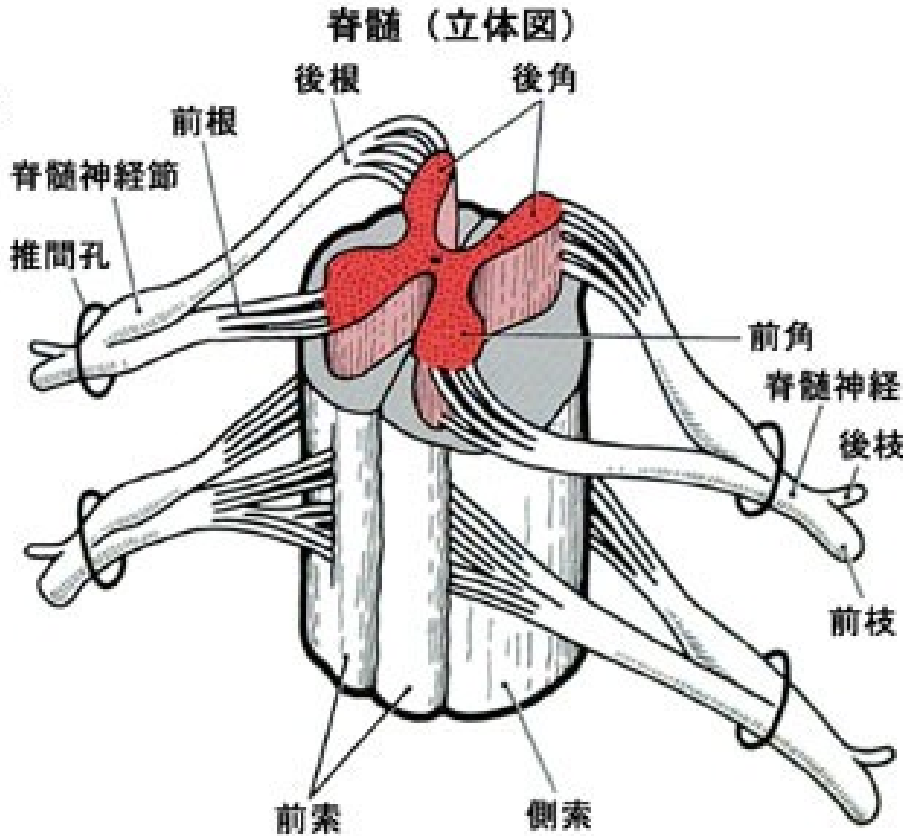
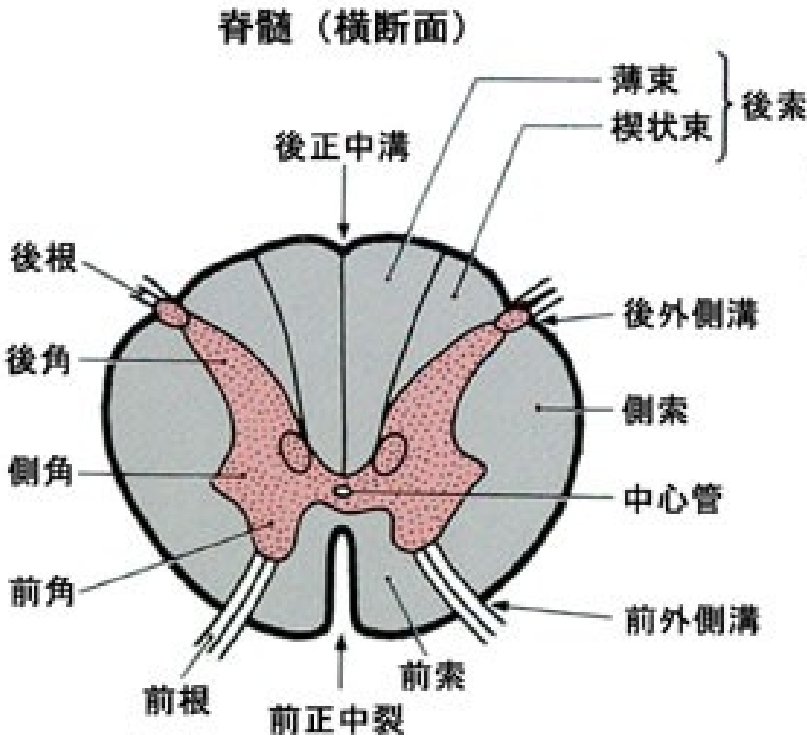


脊髄の構造

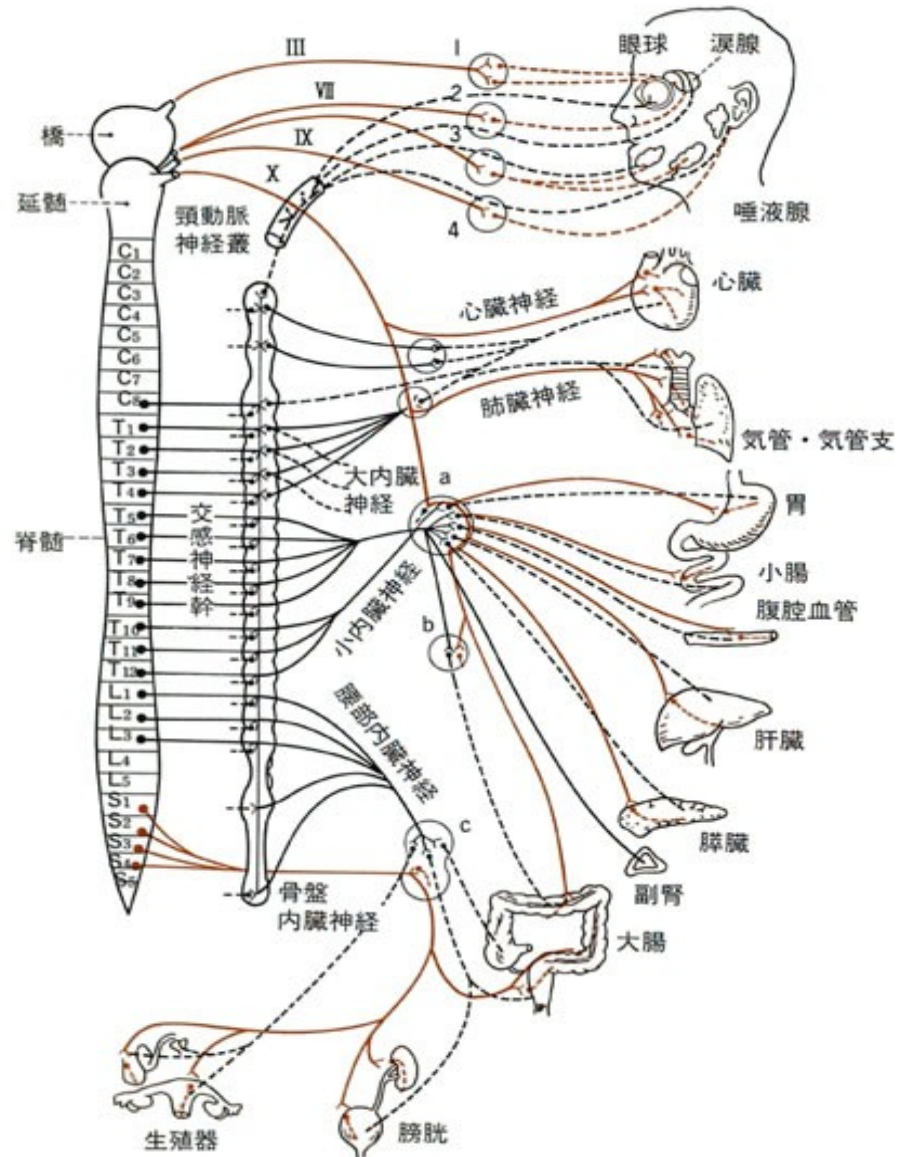
脊髄の伝導路（頸髄横断面）



脊髄の構造



自律神經



- III：動眼神經
 VII：顏面神經
 IX：舌咽神經
 X：迷走神經
 1：毛樣體神經節
 2：翼口蓋神經節
 3：顎下神經節
 4：耳神經節
 a：腹腔神經節
 b：上腸間膜神經節
 c：下腸間膜神經節

交感神經系
 — 節前線維
 - - - 節後線維
 副交感神經系
 — 節前線維
 - - - 節後線維

神經症候学

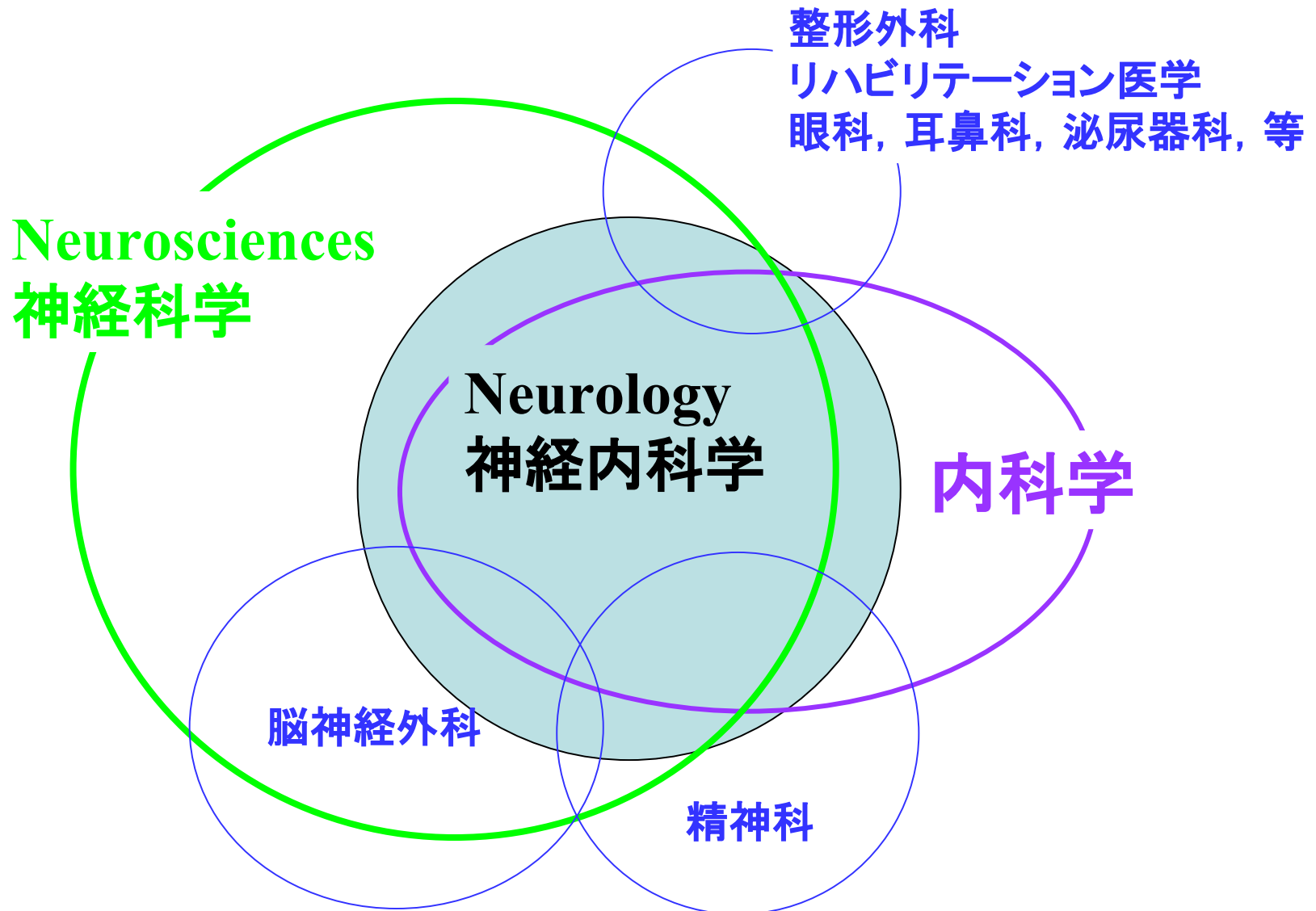
1 限目

- 1. 神経症候学総論**
- 2. 意識障害**
- 3. 運動麻痺, 筋力低下**
- 4. 運動失調**
- 5. 言語障害(失語と構音障害)**
- 6. 物忘れ・認知症**
- 7. 頭痛**

2 限目

- 8. 眼症状**
- 9. めまい**
- 10. 感覚障害**
- 11. 歩行障害**
- 12. 不随意運動**
- 13. 痙攣**
- 14. 筋緊張異常**
- 15. 自律神経障害**

Neurology, 神経学, 神経内科学



神経内科が扱う疾患：神経系(+筋)の構造的分類

- ・ **中枢神経**

脳(大脳・小脳・脳幹)

脊髄(頸 C, 胸 Th, 腰 L, 仙 S)

- ・ **末梢神経**

- ・ **神経筋接合部**

- ・ **筋**

神経内科が扱う疾患

—神経系の機能分類—

高次脳機能(知的機能)

運動系

錐体外路系

小脳系

感覚系

自律神経

神経内科が扱う疾患

—疾患の病理学的分類—

奇形(先天奇形)

炎症(感染症・アレルギー・脱髄)

循環障害(血管障害)

進行性病変(仮性肥大)

退行性病変(代謝障害, 変性疾患)

腫瘍(脳腫瘍・脊髄腫瘍・末梢神経腫瘍)

神経内科が扱う疾患

—疾患の臨床分類—

- ・ 先天奇形
- ・ 炎症・感染症： 脳炎，髄膜炎
- ・ 脱髄疾患： 多発性硬化症，急性散在性脳脊髄炎
- ・ 血管障害： 脳卒中，脳梗塞，脳出血
- ・ 変性疾患：
錐体外路疾患 パーキンソン病，ハンチントン病
脊髄小脳変性症
運動ニューロン疾患
(認知症)
- ・ 脊髄疾患： 前脊髄動脈症候群，脊髄空洞症
- ・ 末梢神経障害
- ・ 筋疾患： 筋炎，ミオパチー，
神経筋接合部疾患(重症筋無力症)
- ・ 自律神経疾患
- ・ 機能的疾患，発作性疾患
てんかん，頭痛症，ナルコレプシー，過換気症候群
- ・ 神経内科と精神科の境界領域

神経疾患の診断学

Neurological Diagnosis: Two Questions ! !

1: 局在診断: 神経学的所見:

Where is the lesion?

2: 原因診断(病態診断): 病歴・検査所見

What is the nature of the disease?

神経疾患の診断にいたるまでの手順

1. 病歴聴取(問診)

2. 神経学的診察

部位(局在)診断

+

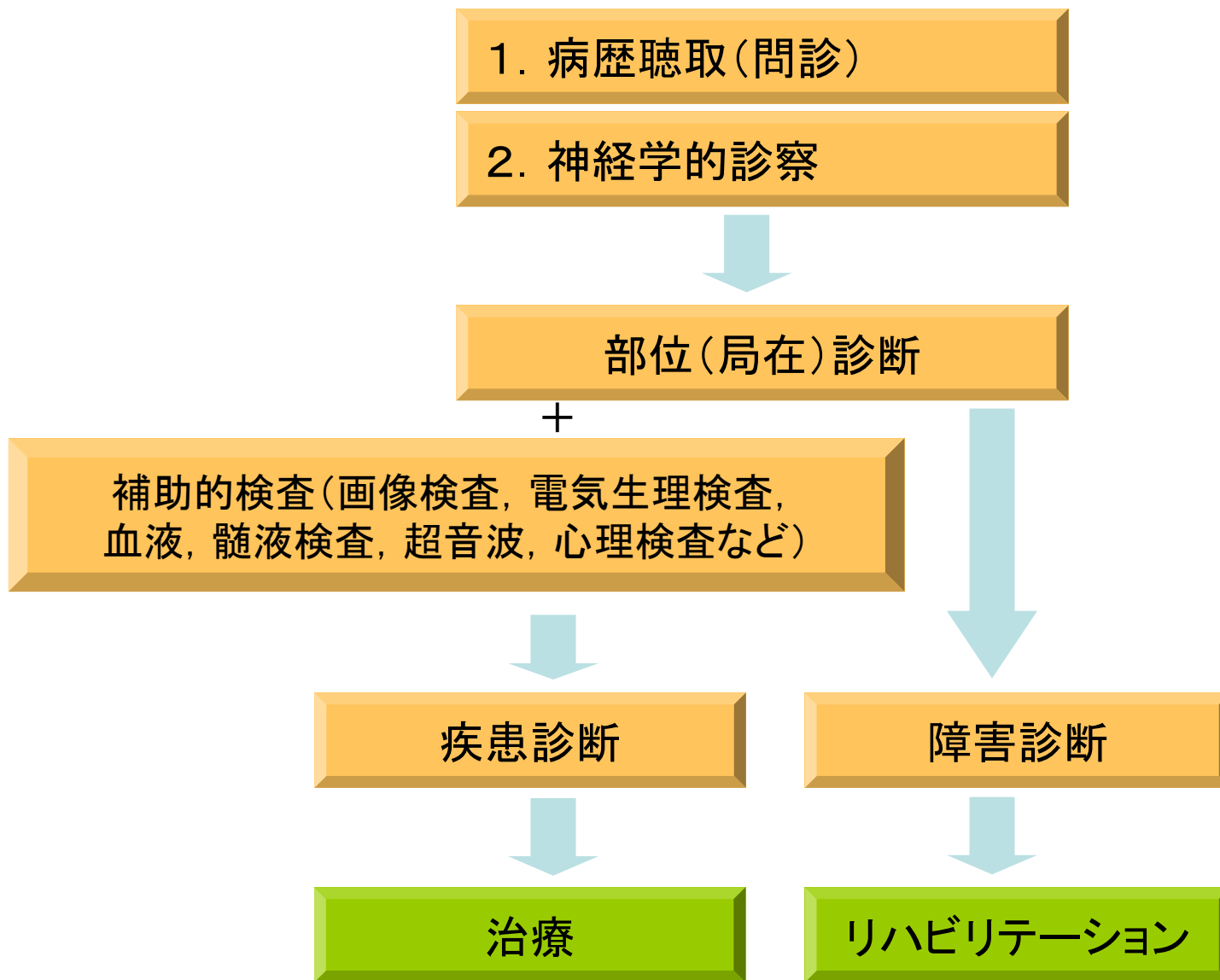
補助的検査(画像検査, 電気生理検査,
血液, 髄液検査, 超音波, 心理検査など)

疾患診断

治療

障害診断

リハビリテーション



1. 病歴聴取（問診）

主 訴：患者が最も困っていると自覚している**主症状**

例）歩行困難，構音障害，しびれ，頭痛，めまい…など

既往歴：**危険因子の把握**

例）高血圧症，糖尿病，高脂血症，悪性腫瘍，
脳血管障害，環境要因，アレルギー素因
喫煙歴，飲酒歴…など

家族歴：**遺伝的素因の把握**

例）遺伝性神経疾患（脊髄小脳変性症，筋ジストロフィー，
パーキンソン症候群，運動ニューロン疾患），血族結婚，
遺伝的素因の重要な危険因子，出身地…など

社会歴：教育歴，職業歴，家庭環境（家族構成，キーパーソン）

現病歴：**時間経過が最も重要！**

どのような症状が，どのように発症し，どのように経過したか？

現病歴： 発症時期とその後の経過

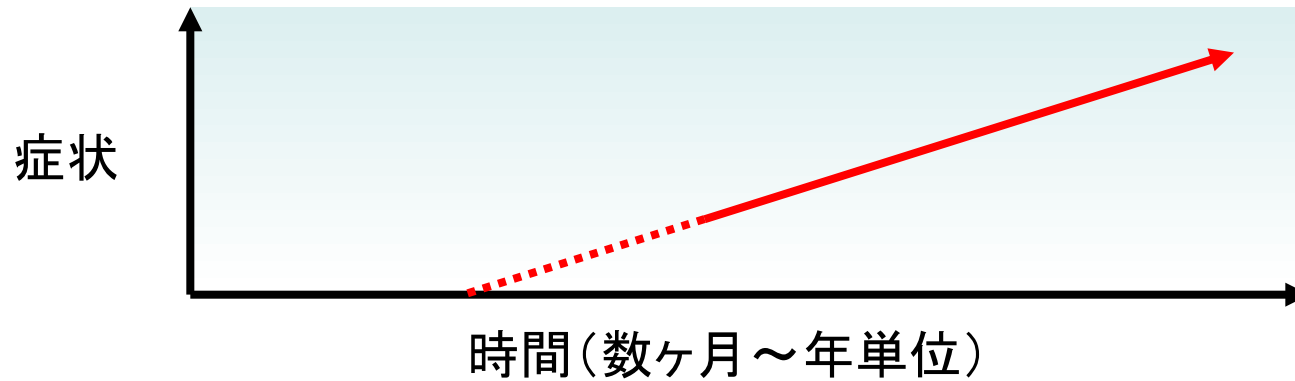
現病歴：(発症様式 および経過)

発症様式： 突発性, 急性, 亜急性, 潜行性
経過： 進行性, 不変, 改善性

進行性 階段状進行性(血管障害)
緩徐進行性 (変性疾患)

反復性 発作性, 一過性 (TIA, てんかん, 片頭痛)

寛解と再燃 (MS)
改善と悪化 (日内変動, 重症筋無力症)



運動障害

パーキンソニズム: パーキンソン病

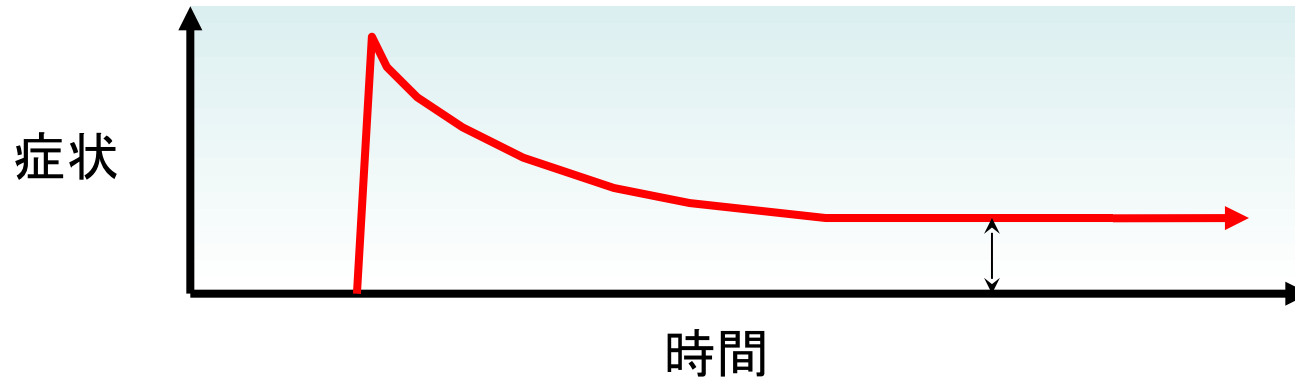
運動失調症: 脊髄小脳変性症

筋力低下, 筋萎縮: 筋萎縮性側索硬化症

認知症: アルツハイマー病, ピック病など



神経変性疾患の多く



突発的な発症（発症の瞬間が思い出せるような）

頭痛：くも膜下出血

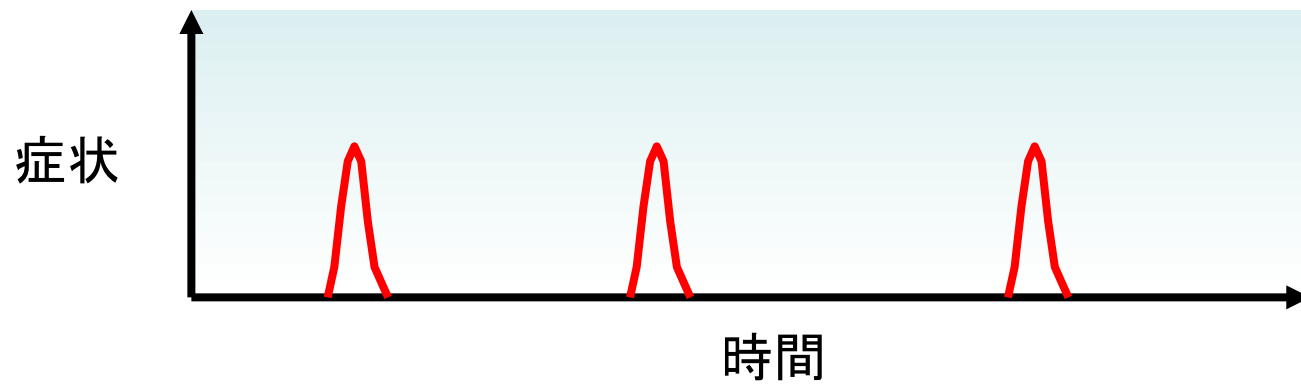
麻痺：脳血管障害

突発～日単位の発症

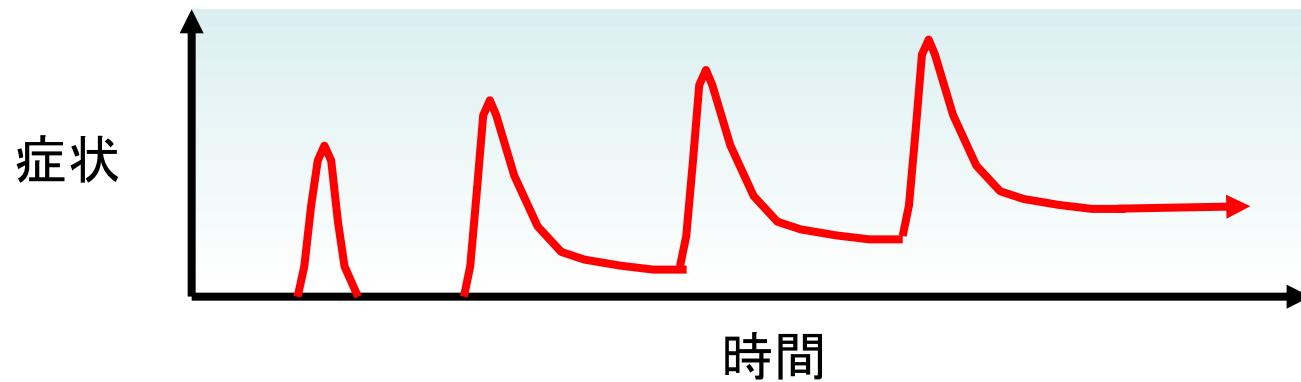
運動・感覚障害：脳血管障害

数日単位の発症

ギラン・バレー症候群 など



頭痛: 片頭痛
痙攣: てんかん



多発性硬化症 など.

神経内科における主訴と問診のポイント

1. 病歴で診断80－90％診断可能

2. 病歴を取るにあたって：問診：聴く、問う(聞き出す)

患者の陳述とヒストリーは異なる(患者が気にしていないこと、恥ずかしいと思うことなどは患者は自分からは陳述しない)。

3. とくに発症と経過のパターンが重要。

疾患の種類(疾患群を推測する)

神経症候学

神経診察



局在診断

神経症候の特徴

●陰性症候(*negative sign*)

障害を受けたときに，正常にあるべき機能が廃絶ないし低下した状態

運動麻痺，感覚鈍麻，構音障害，腱反射低下，意識障害，
など

●陽性症候(*positive sign*)

正常には存在しない，機能が亢進した状態

痙攣，不随意運動，疼痛，異常感覚，腱反射亢進，など

神経内科で扱う症候

意識障害

頭痛

もの忘れ, 認知症

運動麻痺, 筋力低下

言語障害

眼症状

めまいと失調

感覚障害

歩行障害

不随意運動

痙攣

筋緊張異常

自律神経障害

髄膜刺激徴候

嚥下障害

聴力障害

排尿・排便障害

意欲低下

嗅覚・味覚障害

痛み

筋萎縮

嘔吐

発汗障害

睡眠障害

呼吸障害

性格変化

その他

神経症候と診察法

神経学的所見

-
- | | |
|---------|--------------------------------|
| 1. 精神機能 | 意識状態, 認知機能, 失語, 失行, 失認, 失計算 など |
| 2. 脳神経系 | 眼球運動, 瞳孔, 顔面神経麻痺, 構音・嚥下, 挺舌 |
| 3. 運動系 | 筋力 |
| 4. 反射 | 四肢反射, Babinski徴候 |
| 5. 感覚系 | 触覚, 痛覚, 振動覚 |
| 6. 協調運動 | 指鼻試験, 膝踵試験 |
| 7. 起立歩行 | 起立, 歩行, つぎ足歩行 |
| 8. その他 | 髄膜刺激徴候 |
-

意識障害

意識と意識障害

意識

外界および自己を認識し、その認識に適切に反応する総合的生理機能で、覚醒と認識機能の2系統に分けられる。

意識障害

意識の明るさ（覚醒度）の低下、その内容（思考、判断、記憶などの能力）の障害された状態をさす。

脳に一次的な原因を有する場合
脳以外に原因があり二次的な脳機能の障害

大脳の広範な障害 もしくは 脳幹(橋)毛様体賦活系障害

神経学的所見(意識障害時)

1. 精神機能	意識状態
2. 脳神経系	眼球位置, 瞳孔, 顔面神経麻痺
3. 運動系	上下肢落下試験
4. 反射	四肢反射, Babinski徴候
5. 感覚系	痛覚による反応
6. 協調運動	—
7. 起立歩行	—
8. その他	髄膜刺激徴候

意識状態の評価

意識レベル, 協調性

意識レベルの評価

Japan Coma Scale

Grade I 覚醒している

- 1 大体清明だが、今一つはっきりしない。
- 2 時、場所、人の見当識障害がある。
- 3 名前、生年月日がいえない。

Grade II 刺激で覚醒する

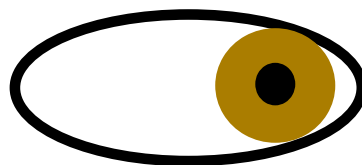
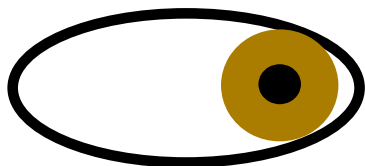
- 10 ふつうの呼びかけで容易に開眼する。
- 20 大きな声または体をゆさぶることによって開眼する。
- 30 痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと辛うじて開眼する。

Grade III 刺激しても覚醒しない

- 100 痛み刺激を払いのける動作をする。
- 200 痛み刺激で手足を少し動かしたり、顔をしかめる。
- 300 痛み刺激にまったく反応しない。

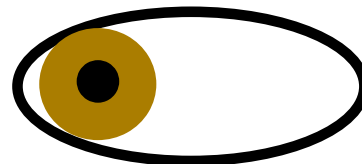
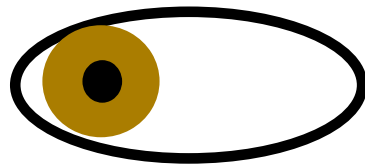
意識障害時の眼球位置

左方共同偏視



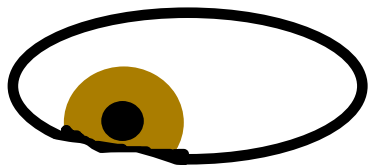
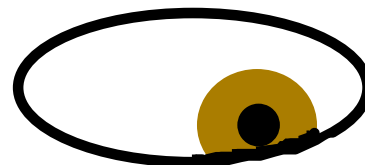
左大脳出血または梗塞
右脳幹部出血または梗塞

右方共同偏視



右大脳出血または梗塞
左脳幹部出血または梗塞

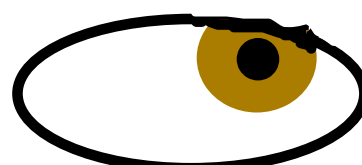
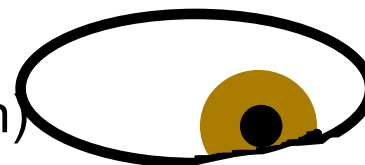
内下方共同偏視



視床出血

斜偏視

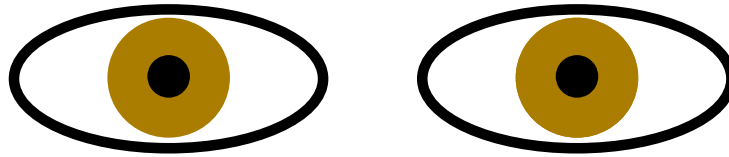
(skew deviation)



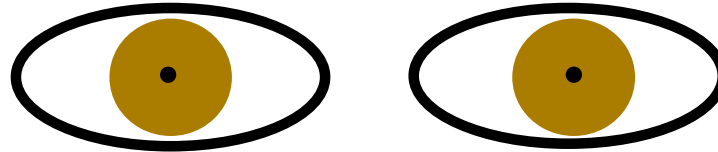
脳幹部または小脳障害

意識障害時の瞳孔

正常

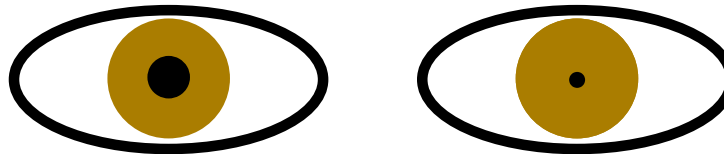


両側縮瞳



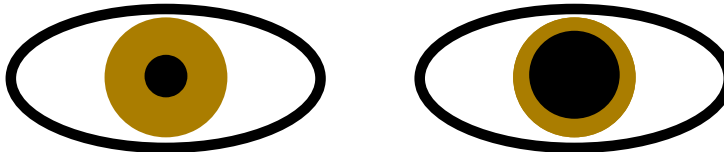
脳幹部出血または梗塞

左側縮瞳



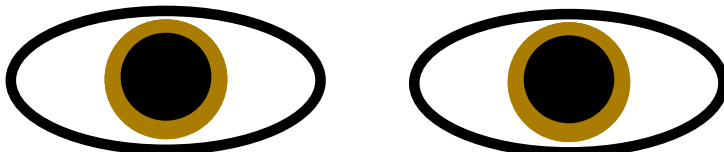
左側ホルネル徴候
(左脳幹部出血または梗塞,
左内頸動脈閉塞)

左側散瞳



左側動眼神経麻痺
(左動脈瘤破裂,
左脳ヘルニア)

両側散瞳



末期状態

意識障害時の脳幹反射の有無

人形の目試験

角膜反射

睫毛反射

毛様体脊髄反射

脳幹障害を示唆する

神經学的所見(非意識障害時)

大腦皮質症狀

高次機能障害

失行： 運動可能であるにもかかわらず合目的な運動ができない状態

着衣失行 麻痺はなく上着であることは理解できるが

うまく着られない

構成失行 平面的図形構成、立方体構成がうまくできない

失認： 要素的感覚の障害、知能の低下、注意障害、失語による
呼称障害、刺激に対する知識のなさ（なじみのなさ）いずれにも
帰することのできない対象認識の障害

相貌失認 よく知っている人の顔をみてもそれがだれかわからない

街並失認 よく知っている建物や風景をみてもどこかわからない

失語： 一旦獲得した言語機能（「聞く」「話す」といった音声に関わる機能、
「読む」「書く」といった文字に関わる機能）が障害された状態

運動性失語 聴覚性・視覚性言語理解は可能

会話・書字等すべての語の表出ができない

感覚性失語 語の発語は可能

聴覚・視覚性などすべての方法での語の理解が不能

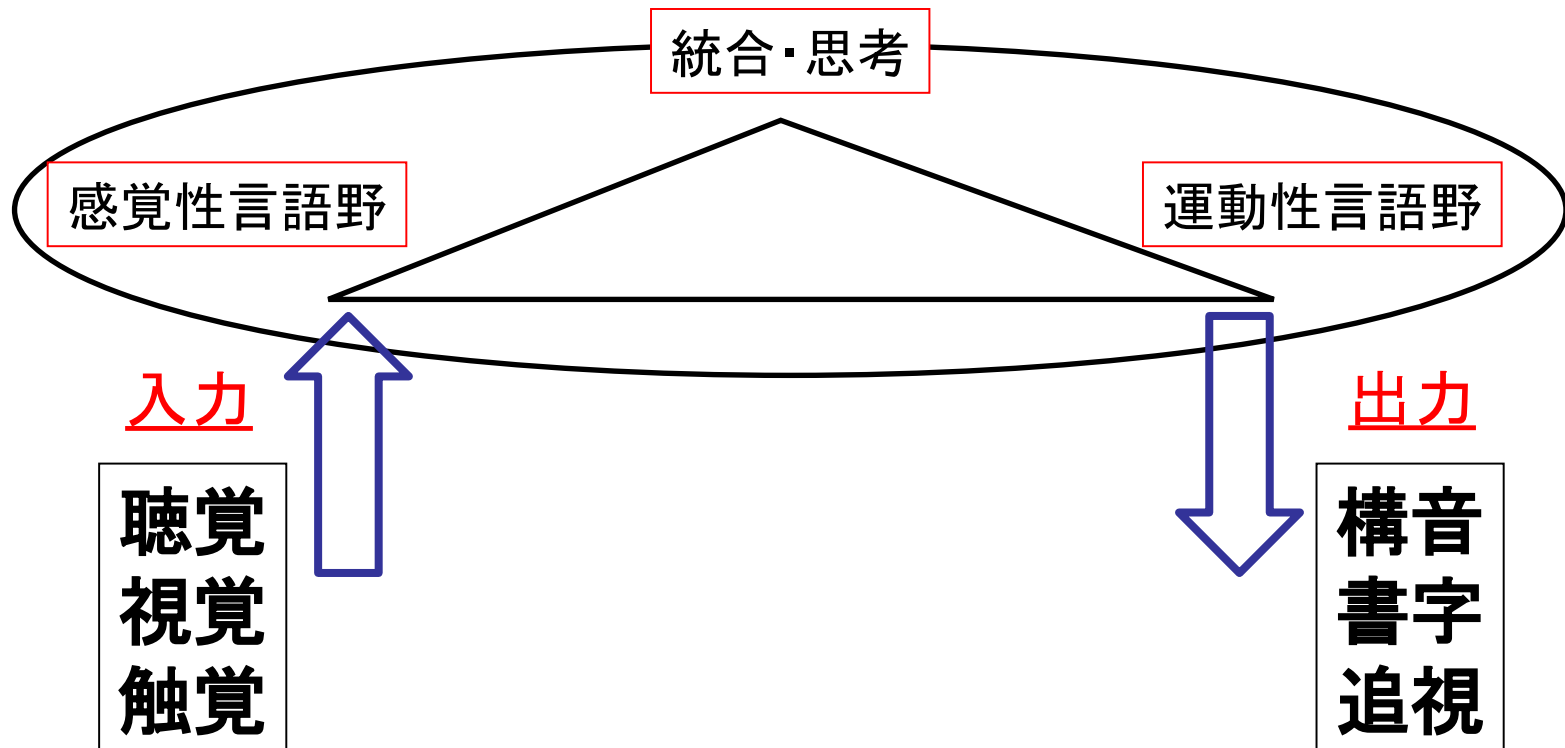
言語障害

構音障害 と 運動性失語

失語

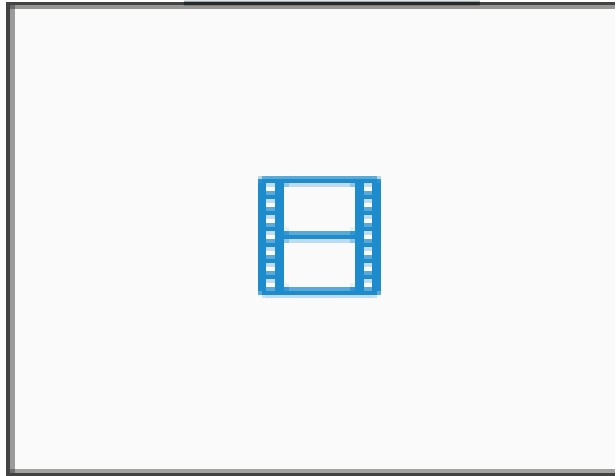
失語：一旦獲得した言語機能(「聞く」「話す」といった音声に関わる機能、「読む」「書く」といった文字に関わる機能)が障害された状態

運動性失語	聴覚性・視覚性言語理解は可能 会話・書字等すべての語の表出ができない
感覚性失語	語の発語は可能 聴覚・視覚性などすべての方法での語の理解が不能

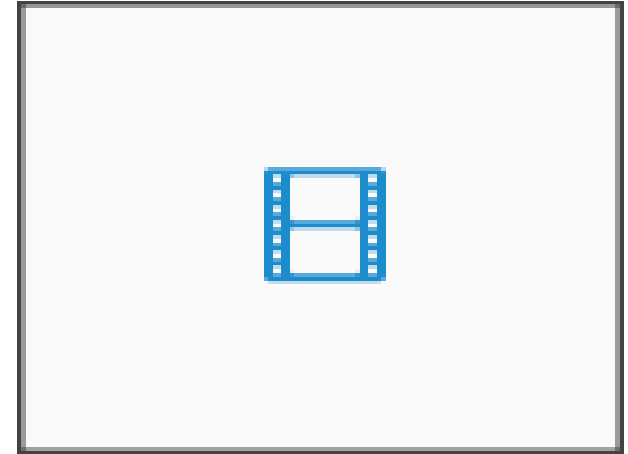


失語症の鑑別

非流暢性



流暢性



	発語の連続	発語の努力	構音の明瞭さ	発語量
非流暢	(－)	(＋＋)	(－)	少ない
流暢	(＋)	(－)	(＋)	正常



後頭葉

非流暢性の評価：

発語は途切れ、発語に努力を要し、構音は不明瞭で発語量も少ない。

流暢性の評価：

発語の連続性は保たれ、発語努力はなく、構音は明瞭で発語量も正常。

の言語野

失語症の鑑別

非流暢性失語

流暢性失語

発語量
発語努力
韻律 (prosody)
句の長さ
統語障害

少ない
努力を要する
障害
短い
失文法
単語の羅列が多い

錯語
障害部位

まれ
ブローカ野

正常または多い
正常

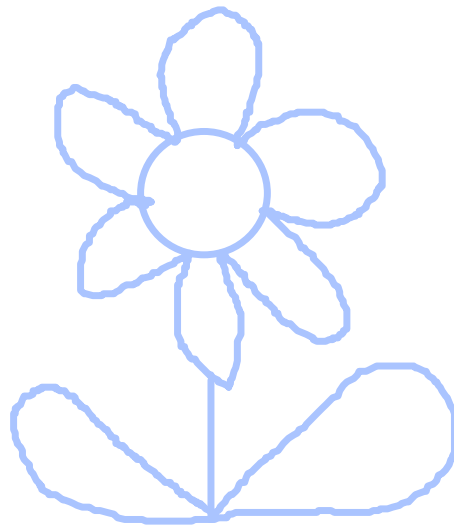
正常
長い
錯文法
言葉としてつながって
いるが意味不明
多い
ウェルニッケ野

失 認

失認： 要素的感覚の障害、知能の低下、注意障害、失語による
呼称障害、刺激に対する知識のなさ（なじみのなさ）
いずれにも帰することのできない対象認識の障害

相貌失認 よく知っている人の顔をみてもそれがだれかわからない
街並失認 よく知っている建物や風景をみてもどこかわからない

左半側空間無視

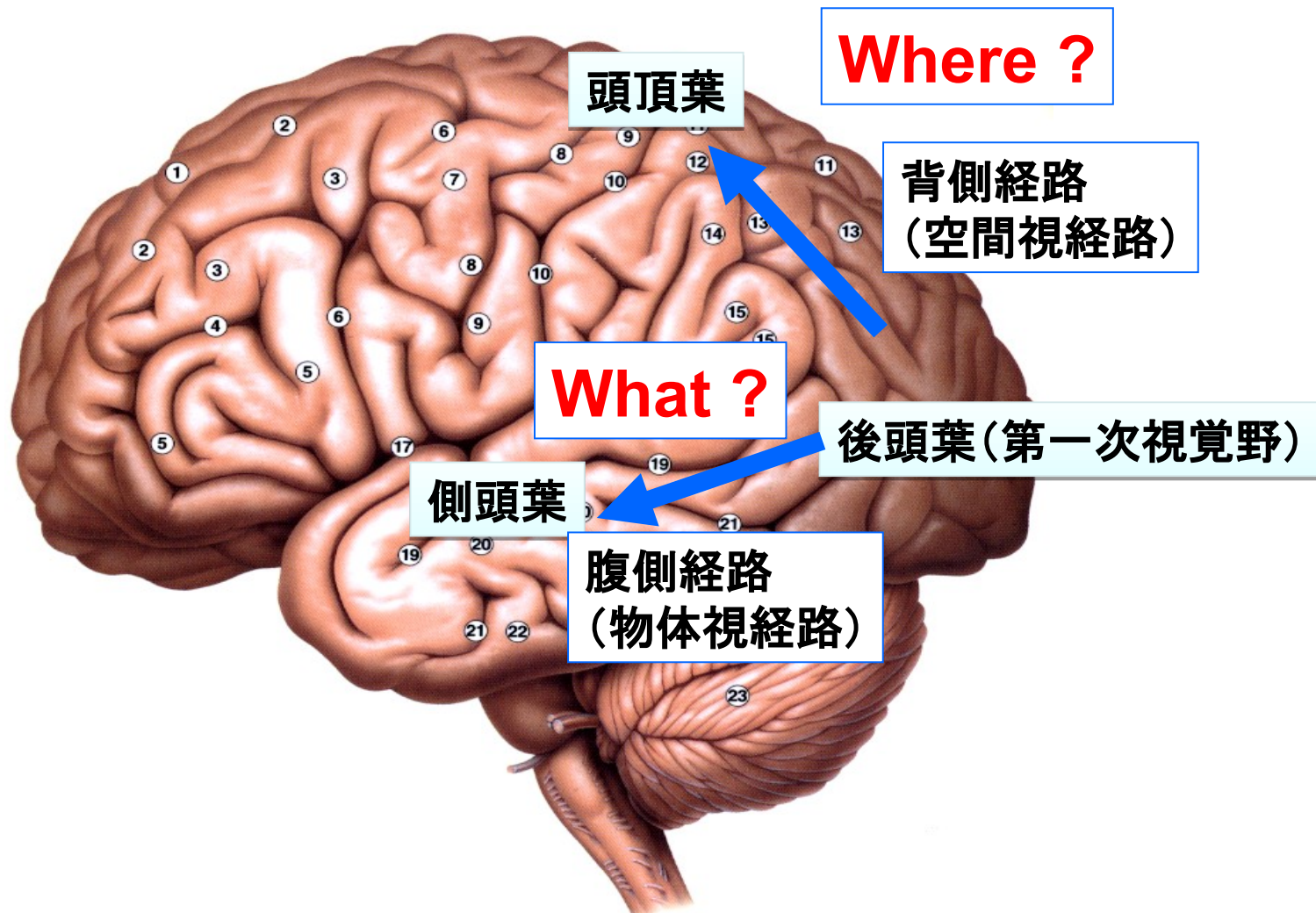


視覚認知

世界を知覚するためにシステムが計算しなければならない問題

- ・何があるのか
- ・どこにあるのか
- ・どのようにあるのか
(どのように運動したり、作用するのか)

視覺認知經路



失 行

失行：運動可能であるにもかかわらず合目的な運動ができない状態

着衣失行 麻痺はなく上着であることは理解できるが
うまく着られない

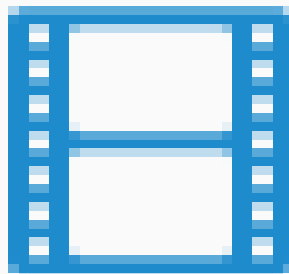
構成失行 平面的図形構成、立方体構成がうまくできない

観念運動失行 歯磨きなど単純動作が自発的にはできても指示されるとできない

観念失行 一連の動作を順序だてて行えない

構成失行(構成障害) 空間的構成ができない

着衣失行

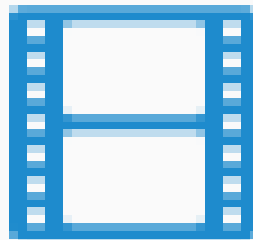


11

o

観念失行

系列動作の障害



記憶とその障害

認知機能とは

- 記憶
- 思考
- 学習能力
- 見当識
- 言語
- 理解
- 判断力
- 計算
- 遂行機能
- その他高次機能

記憶の分類(A)

記憶内容による分類

1. 陳述記憶

(1) 意味記憶: 物事の内容に関する記憶

(2) エピソード記憶: できごとの記憶

2. 非陳述記憶

(1) 手続き記憶: 条件反射や技能の記憶

(2) 作動記憶: 読書時に内容を一時記憶する



記憶に関連する主要部位の相違

記憶の分類(B)

記憶の保持時間による分類

: 記憶保持・保存はシナプスの可塑性に従う(シナプス変化)

1. 瞬時記憶: 数十秒間の記憶(作業記憶) – 可塑性なし

2. 短期記憶: 2～3時間(数週間)までの記憶

(長期増強 神経伝達効率変化を伴う)

3. 長期記憶: それ以上

(長期増強 シナプス形態変化を伴う)



シナプス部や神経細胞体で化学反応や遺伝子発現、

蛋白合成が誘発され形態変化が誘導される

脳神経の診察法

嗅神経（Ⅰ）

嗅覚障害：たばこの臭いなどを判別させる

嗅神経（Ⅰ）

嗅覚障害：たばこの臭いなどを判別させる

視神経（II）

視力：低下があるか？ 指数弁， 手動弁， 光覚弁， 全盲

視野異常

一側眼の視力消失（黒内障）

視神経交叉より前方（視神経，眼球）の異常.

視野の半分が欠ける（半盲）

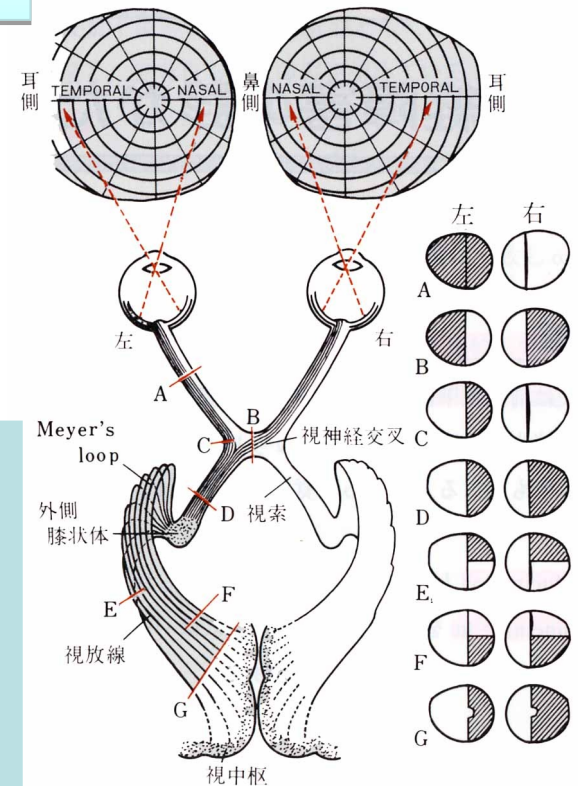
同名性半盲：両目とも同じ側がみえない。

同名性四分盲：上1/4（側頭葉病變）

下1/4 (頭頂葉病變)

両耳側半盲：視神経交叉部の病変

(下垂体腫瘍，髄膜腫など)



動眼神経(III), 滑車神経(IV), 外転神経(VI)

眼瞼下垂

- ① 上眼瞼挙筋（動眼神経支配）の麻痺.
＝動眼神経麻痺, 重症筋無力症など
- ② 交感神経障害＝ホルネル症候群

瞳孔の観察

縮瞳：神経梅毒, ホルネル症候群, モルヒネ中毒など.

散瞳：一側の散瞳は動眼神経の圧迫によることが多い.

→ 腫瘍, 動脈瘤, 脳ヘルニアなどを疑う.

瞳孔径の左右差：同大, 不同

対光反応（正常, 遅鈍, 消失）



眼瞼下垂(重症筋無力症)



ホルネル症候群

動眼神経(III), 滑車神経(IV), 外転神経(VI)

眼球運動

眼球運動制限

動眼神経麻痺 (上直筋 : 上転, 内直筋 : 内転, 下直筋 : 下転の障害)

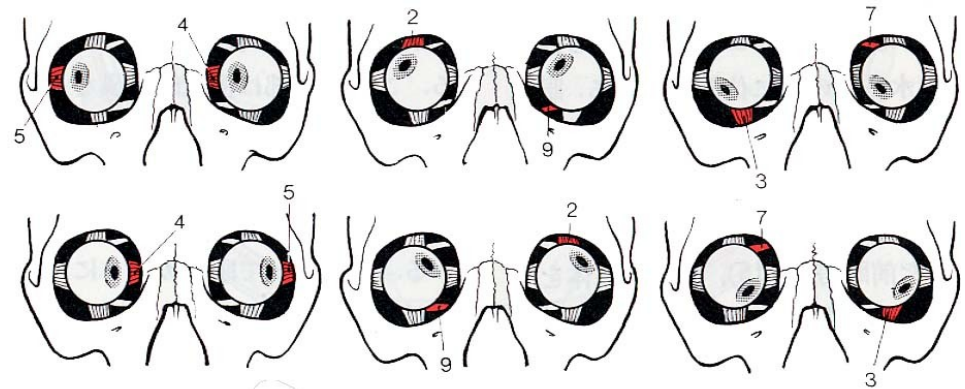
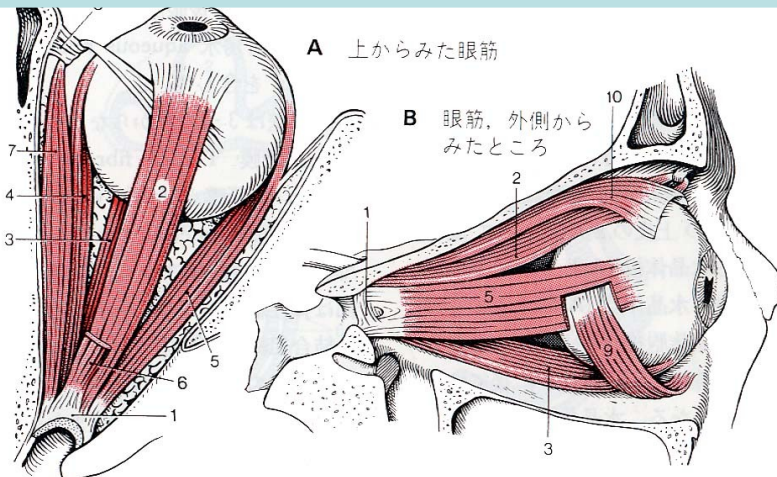
下斜筋 : 上転, 外回旋の障害)

滑車神経麻痺 (上斜筋 : 下転, 内回旋の障害)

外転神経麻痺 (外直筋 : 外転障害)

複視

眼振 : 小脳障害



左動眼神経麻痺(眼瞼下垂・外転位)

三叉神経(V)

顔面の感覚：三叉神経の1, 2, 3枝に分けて評価

触覚：主知覚核

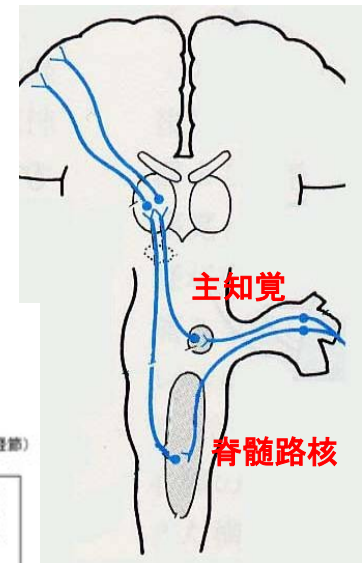
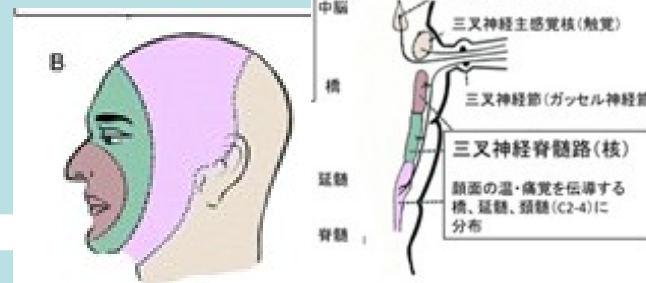
温痛覚：脊髄路核 → 感覚解離

タマネギの皮様の障害

咀嚼筋運動

角膜反射 求心路：三叉神経

遠心路：顔面神経



顔面神経(VII)

顔面の運動

前頭筋：額のしわ寄せ

眼輪筋：閉瞼（睫毛徴候）

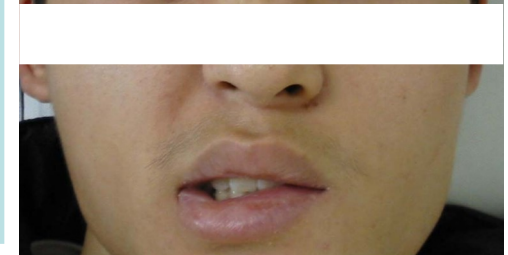
鼻唇溝：消失していないか

口輪筋：口唇の閉鎖，パ行の発音

口角：下垂していないか

上部の顔面筋（前頭筋，眼輪筋）は両側の
大脳皮質の支配を受けているため，中枢性
顔面麻痺では保たれる。

味覚（舌前2/3の味覚）



聴神経(VIII)

聴覚：難聴の有無.

前庭機能：めまいの有無.

平衡障害：片足立ち，ロンベルク徴候

舌咽神経(IX)，迷走神経(X)

咽頭の感覚，舌後ろ1/3の味覚(IX).

口蓋，咽頭の運動(X)：

軟口蓋：下垂，偏倚の有無

咽頭後壁：偏倚（カーテン徴候）の有無

構音障害：slurred speech. ガ行の発音.

嚥下障害

舌下神経(XII)

舌運動

挺舌の程度，偏倚.

構音障害：ラ行言いにくい。「るりもはりもてらせばひかる」

副神経(XI)

胸鎖乳突筋：頸部の回旋

僧帽筋：肩の挙上

構音障害・嚥下障害

嚥下・構音にかかわる神経支配

内臓横紋筋運動

舌咽(IX): 茎状咽頭筋

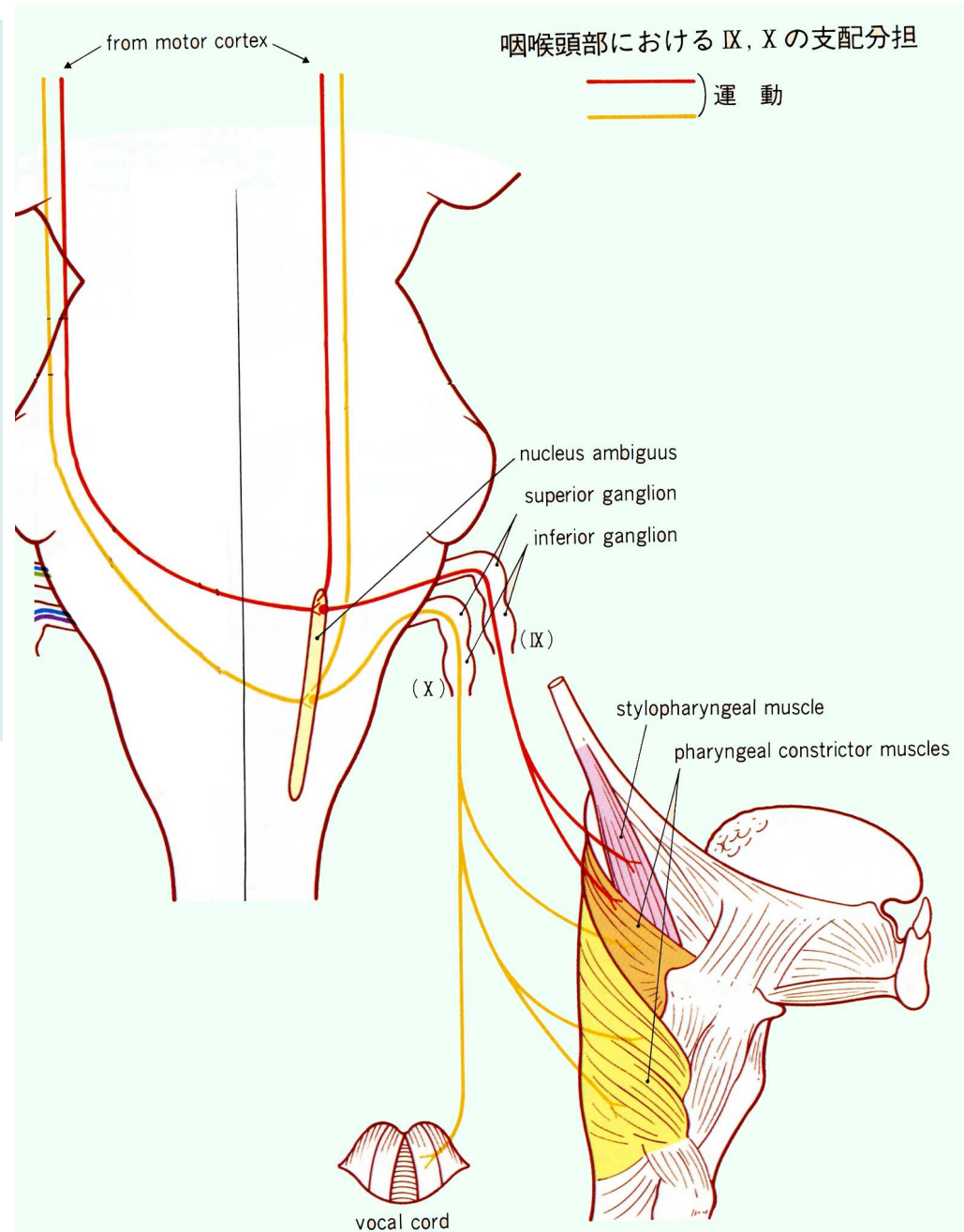
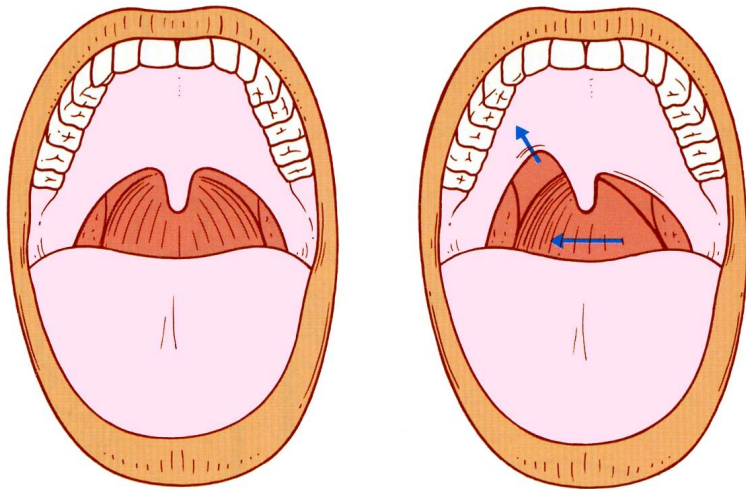
迷走(X): 軟口蓋, 咽頭, 喉頭

舌運動

舌下神経(XII)

舌咽神経と迷走神経は両側大脳からの支配を受ける.

舌下神経は対側大脳からの支配を受ける.



構音障害dysarthriaとは

言葉の音を正しく発音できないこと.
発声vocalizationの障害
構音articulationの障害

【障害される部位と症状】

- ①咽頭筋麻痺: 全般的な音の濁り(偽性嚥声)
- ②軟口蓋麻痺: 軟口蓋音(ガ行)の障害, 鼻声
- ③舌筋麻痺: 舌音(タ行, ダ行ナ行, ラ行)の障害, 舌足らず
- ④顔面麻痺: 口唇音(パ行, バ行, マ行)の障害
- ⑤咬・頬筋麻痺: 歯列音(サ行)の障害, 不明瞭な発音
- ⑥声帯麻痺: 嚥声

構音障害の分類

運動麻痺性構音障害

核上性麻痺性構音障害 : 上位運動ニューロン(皮質延髄路)の
両側性障害＝**仮性球麻痺**

核(下)性麻痺性構音障害: 脳神経の下位運動ニューロン障害
＝**球麻痺**

三叉神経: 咬筋麻痺→⑤

顔面神経: 口輪筋麻痺→④

迷走神経: 軟口蓋麻痺→①, ②

反回神経→声帯麻痺→⑥

舌下神経: 舌筋麻痺→③

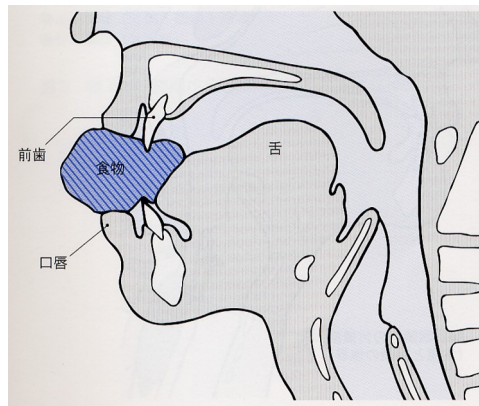
筋性構音障害＝嚥下に関与する筋の病変

筋ジストロフィー, 多発筋炎, 重症筋無力症など

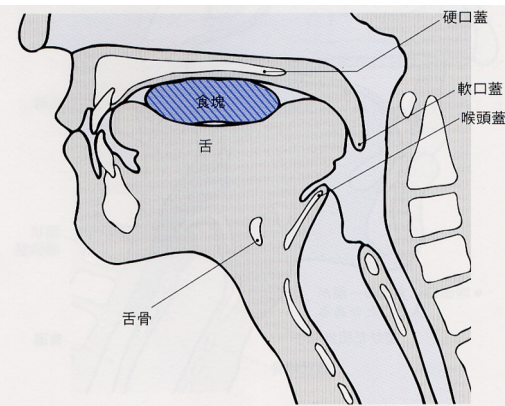
嚥下のメカニズム

正常の嚥下運動

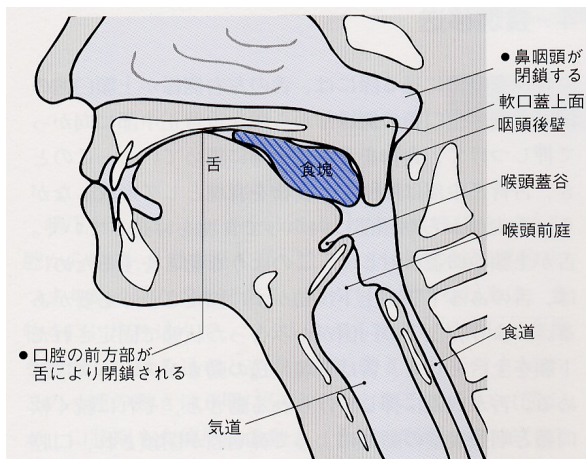
先行期
食物の認知



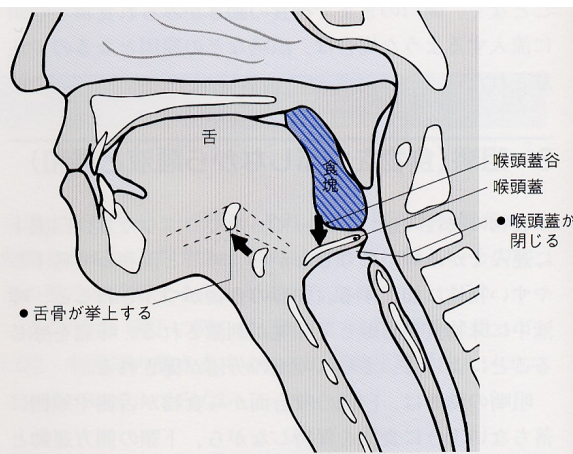
準備期



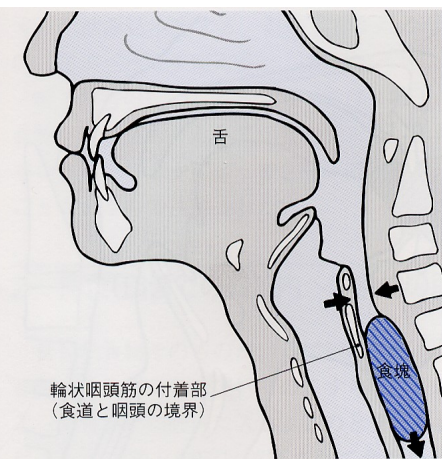
口腔期(1)



口腔期(2)



咽頭期



食道期

嚥下の神経支配

三叉神経(V):下顎の運動(咀嚼)

顔面神経(VII):口唇の閉鎖, 唾液分泌

舌咽神経(IX)+迷走神経(X):嚥下反射

舌下神経(XII):舌の運動

嚥下障害の原因

意識障害:食物の認知障害

仮性球麻痺(両側性の上位運動ニューロン障害):脳血管障害など

球麻痺:延髄から出る, 舌咽, 迷走, 舌下神経の障害.

錐体外路障害:パーキンソン病など.

嚥下障害の評価

診察:咀嚼筋, 軟口蓋運動, 構音障害, 喉頭運動

検査

反復唾液嚥下テスト

水飲みテスト

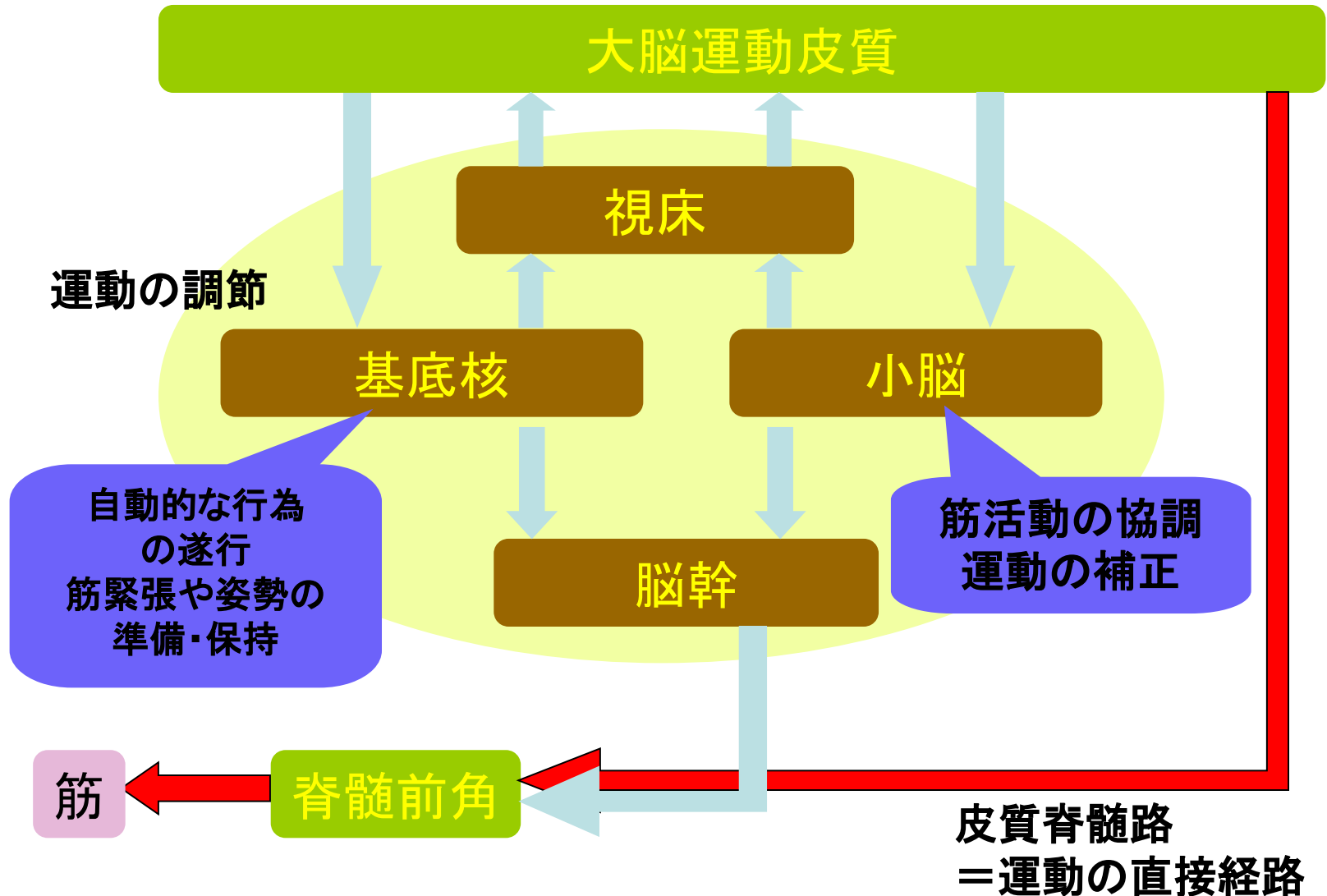
嚥下造影(VF)

内視鏡

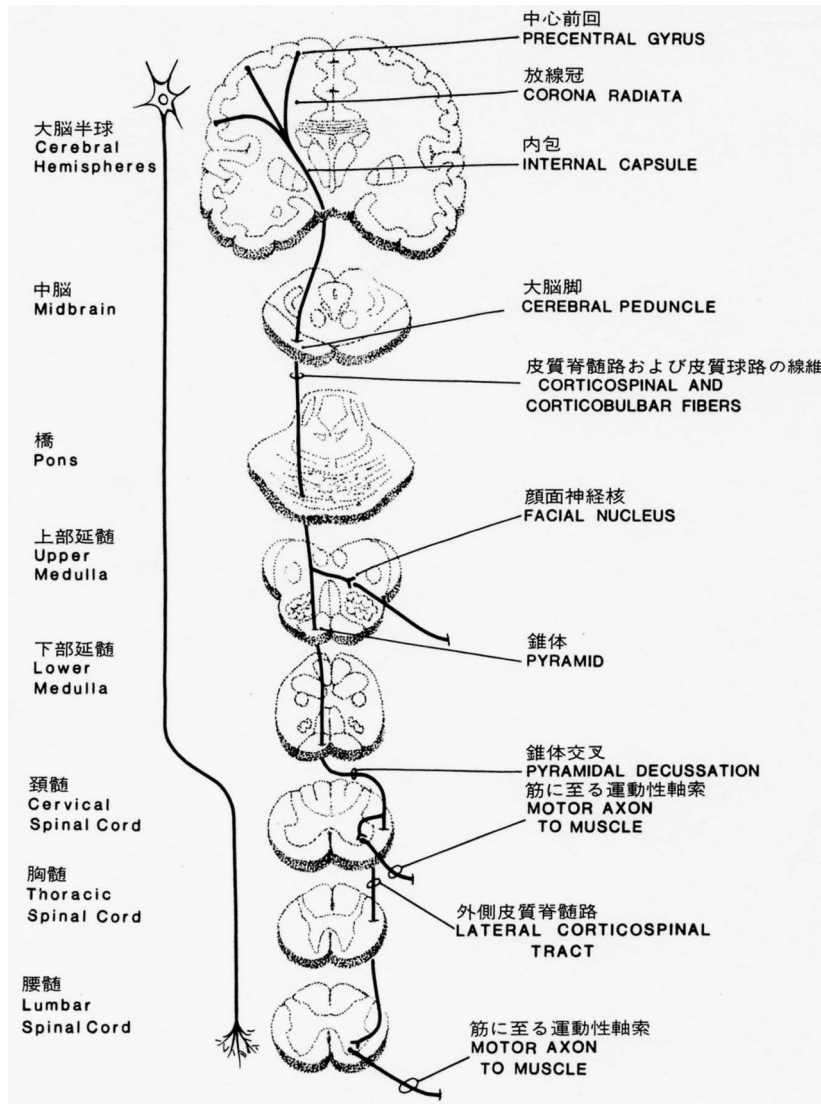
運動麻痺・筋力低下

運動麻痺・錐体路徴候・筋萎縮

運動系の概略

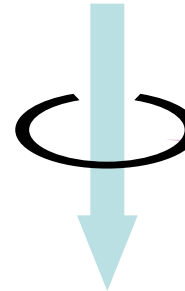


運動の直接経路



上位運動ニューロン

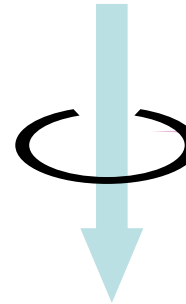
大脳皮質運動野



錐体路
(皮質脊髓路)

下位運動ニューロン

脊髓前角



末梢神経

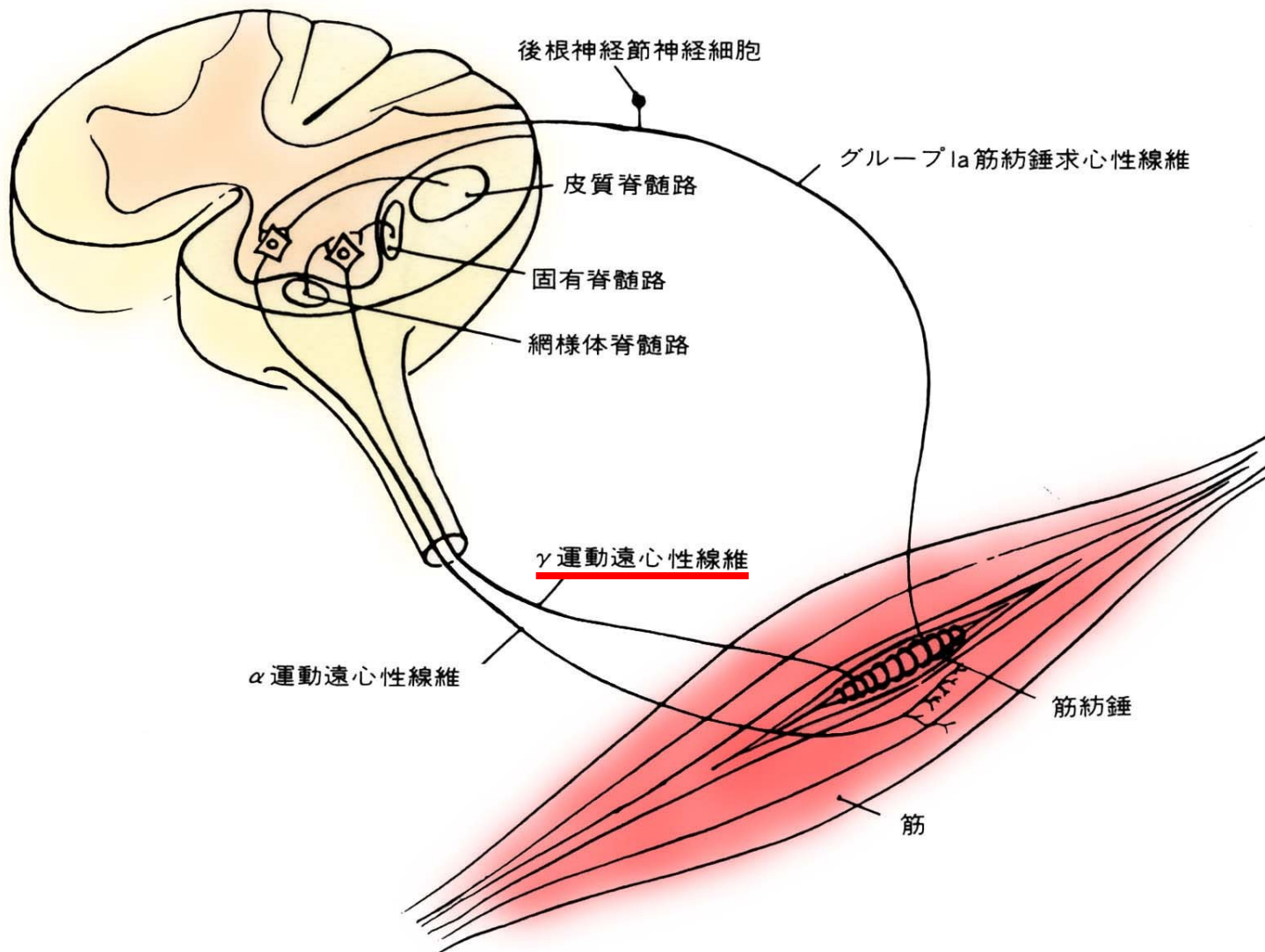
筋

これらのいずれかの部位の障害によって起こる随意運動の障害を運動麻痺という.

筋伸張反射＝腱反射

筋が受動的に引き伸ばされると、その筋が収縮する反射を

単シナプス性反射経路および γ 回路



運動麻痺の分類

麻痺の分布による分類

単麻痺:四肢のうち一肢が麻痺したもの

- ① 大脳皮質運動野の病変(脳血管障害, 脳腫瘍など)
- ② 末梢性(脊髓前角, 前根, 末梢神経)

片麻痺:一側上下肢の麻痺

障害部位:錐体路の経路のいずれの部位でも起こる

対麻痺:両下肢の麻痺

- ① 脊髓障害(脊椎疾患, 脊髓梗塞, 脊髓腫瘍など)
- ② 脊髓前角～末梢神経病変(多発性神経炎)

四肢麻痺:上下肢が両側性に麻痺

麻痺の程度による分類

完全麻痺(paralysis)

不全麻痺(paresis)

運動経路の障害部位による分類

- ①末梢性麻痺(下位運動ニューロン障害, 筋障害による麻痺)
→ **筋力低下(量的な異常)**が主体
- ②中枢性麻痺(上位運動ニューロン障害による麻痺)
→ **異常運動パターン(質的な異常)**が主体

	中枢性麻痺	末梢性	
	上位運動ニューロン	下位運動ニューロン	筋
麻痺の分布	脳病変: 片麻痺 脊髄病変: 対麻痺, 四肢麻痺	個々の末梢神経支配に 一致した障害. 多発神経炎: 上下肢の 遠位に強い障害.	体幹 四肢近位
異常共同運動	あり	なし	なし
連合反応	あり	なし	なし
筋緊張(トーン)	亢進=痙縮	低下	低下
腱反射	亢進	減弱～消失	減弱～消失
筋萎縮	なし(あっても廃用性)	高度(遠位部)	高度(近位部)
バビンスキー徴候	+	-	-
線維束性収縮	-	+	-

運動麻痺の評価

中枢(上位運動ニューロン)障害(脳および脊髄)

「異常運動パターン」が本質.

弛緩性麻痺 → 連合運動 → 異常共同運動 → 分離運動

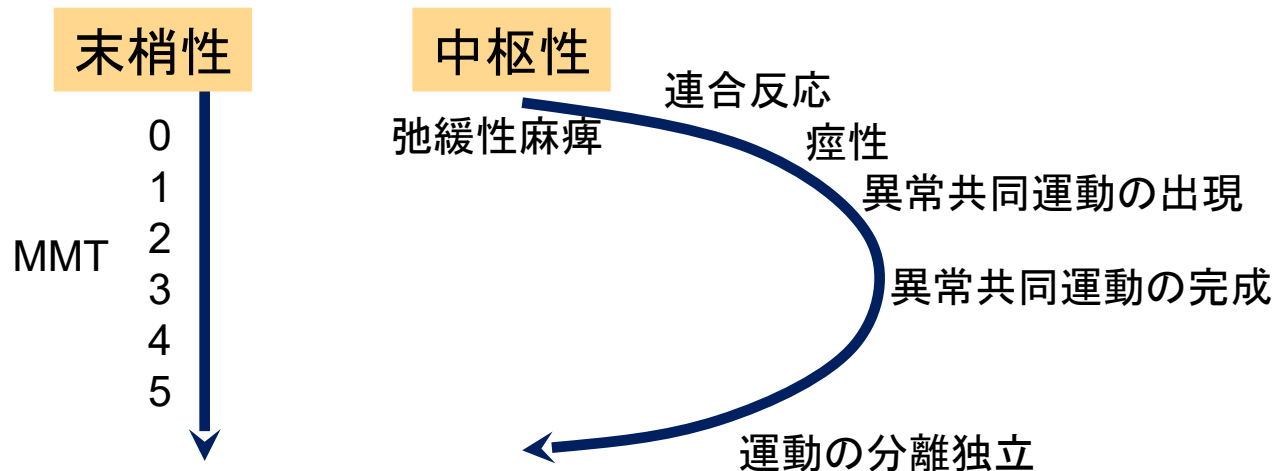
といった**質的な変化**が特徴であり, 単純な筋力の評価(MMT)はなじまない

Brunnstromステージ

片麻痺機能テストなどで評価する.

末梢(下位運動ニューロン障害: 脊髄前角～末梢神経および筋)障害

量的な筋力低下を呈する. → MMTで評価をする.



運動系の評価

麻痺の有無

上肢のバレー徴候：回内徴候＋腕変位徴候

下肢バレー徴候：

主に上位運動ニューロン障害（中枢性）による麻痺
（筋力低下＋筋トーンの不均衡）の検出に用いる。

筋力の（量的な）評価

MMT（徒手筋力テスト）筋力を0～5の6段階で評価
握力

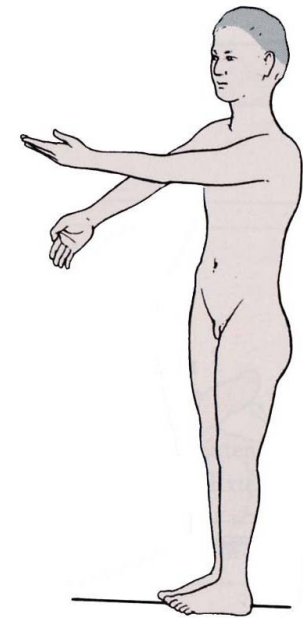
MMT	基準
5	強い抵抗に抗して100%の可動域を得られる
4	ある程度の抵抗に抗して100%の可動域を得られる
3	重力に逆らって、100%の可動域を得られる
2	重力を除けば、100%の可動域を得られる
1	筋収縮が見られるが、関節運動なし
0	筋収縮なし

筋の観察

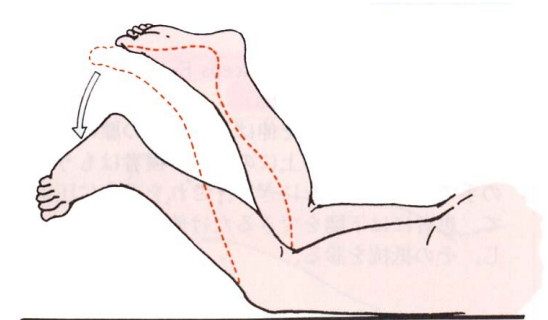
萎縮

不随意収縮（線維束性収縮）

筋トーン（痙性、固縮）



上肢のバレー徴候



下肢のバレー徴候

筋緊張

筋緊張亢進病態の種類

筋痙縮（痙性） spasticity

錐体路障害で認められ、四肢を屈曲あるいは伸展しようとするとはじめは強い抵抗を感じるが急に抵抗が消失する。折りたたみナイフ現象を呈する。

筋強剛（固縮） rigidity

筋を受動的に伸展すると抵抗の増大として感じられるもの。錐体外路障害で認められ、運動の際に終始一貫して持続的な抵抗を感じる。

鉛管現象 lead pipe phenomenon , または**歯車現象** cogwheel phenomenonを呈する。パーキンソン病、パーキンソン症候群で見られる。

ミオトニア myotonia

力を入れた後、力を抜くことができない状態。筋緊張性ジストロフィー、Isaacs症候群などでみられる。前者では叩打ミオトニアがみられる。

痙縮と固縮の鑑別

	痙縮	固縮
抵抗の性質	伸展の初めに強く途中で急に弱くなる＝折りたたみナイフ現象	ほぼ一様
筋の伸ばし方との関係	速い伸展で抵抗増大	長く伸ばすと抵抗増大
歯車現象	-	ときに+
異常筋の分布	上肢：屈筋優位 下肢：伸筋優位	ほぼ同じ
伸張反射	亢進	ほぼ正常
障害部位	錐体路	錐体外路

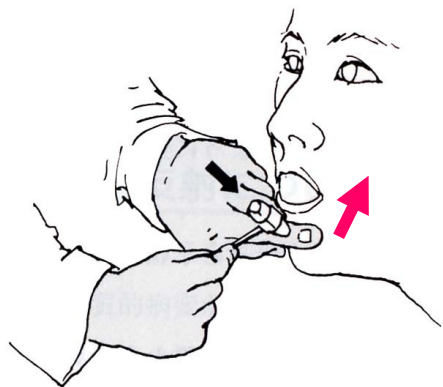
筋緊張の低下する病態の種類

小脳性疾患

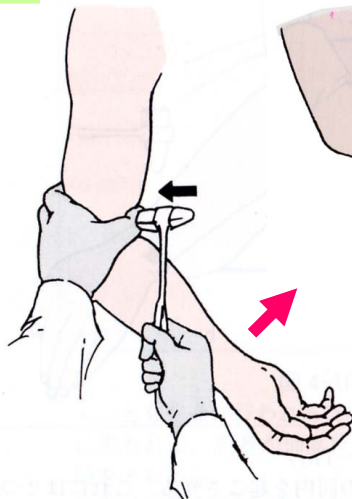
下位運動ニューロン障害

反射

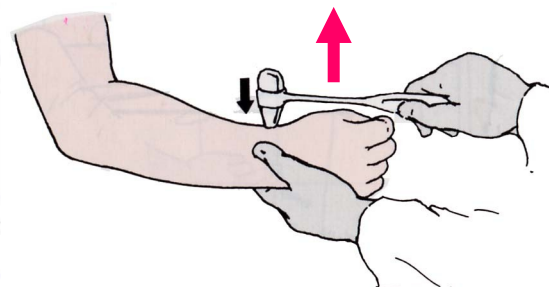
腱反射（筋伸張反射）



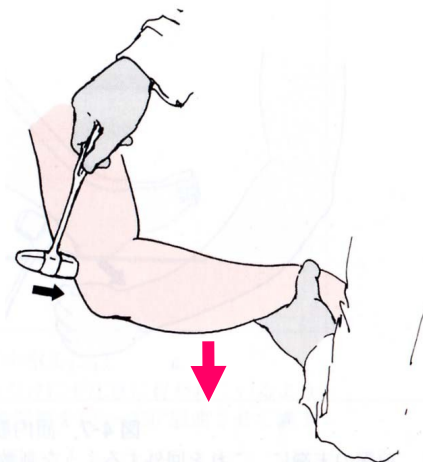
下顎反射(橋)



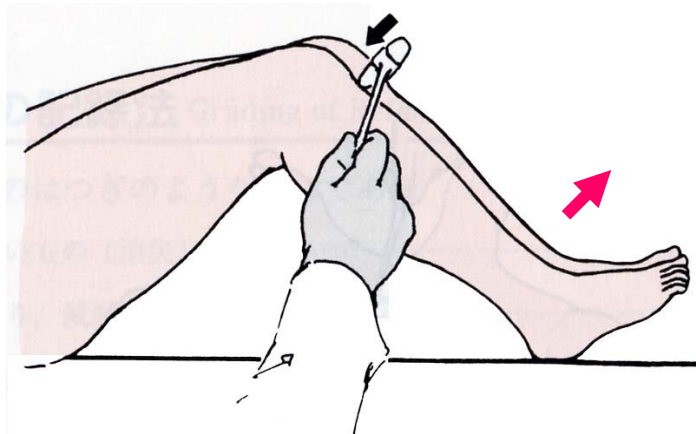
上腕二頭筋反射(C5)



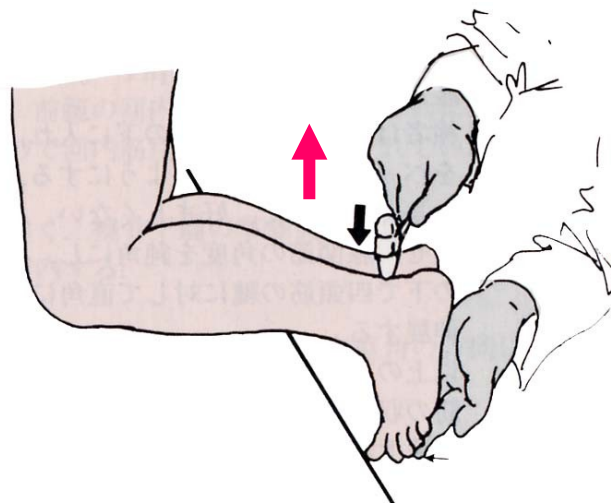
腕橈骨筋反射(C6)



上腕三頭筋反射(C7)



膝蓋腱反射(L2,3,4)



アキレス腱反射(L5,S1,2)

反射

表在反射

粘膜反射（角膜反射，咽頭反射）

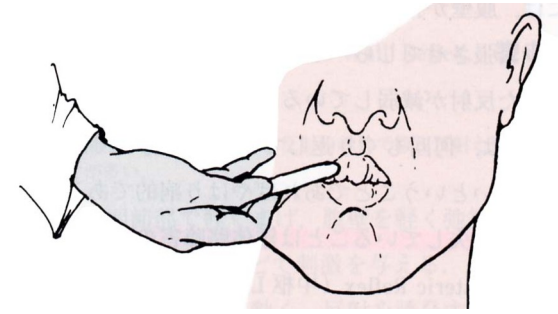
皮膚反射（腹壁反射，拳拳筋反射，足底反射）

病的反射

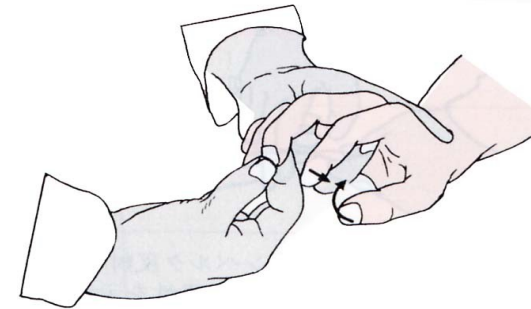
手指屈曲反射（ホフマン反射，トレムナー反射）

バビンスキー徴候

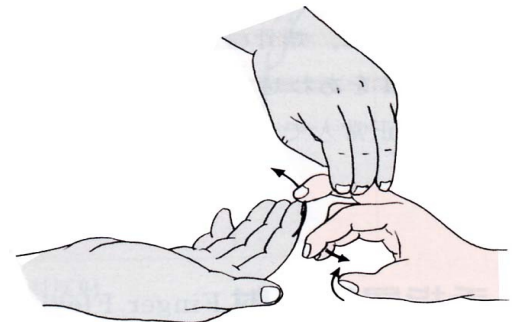
吸引反射



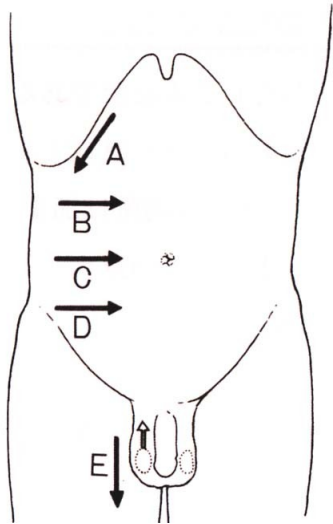
吸引反射



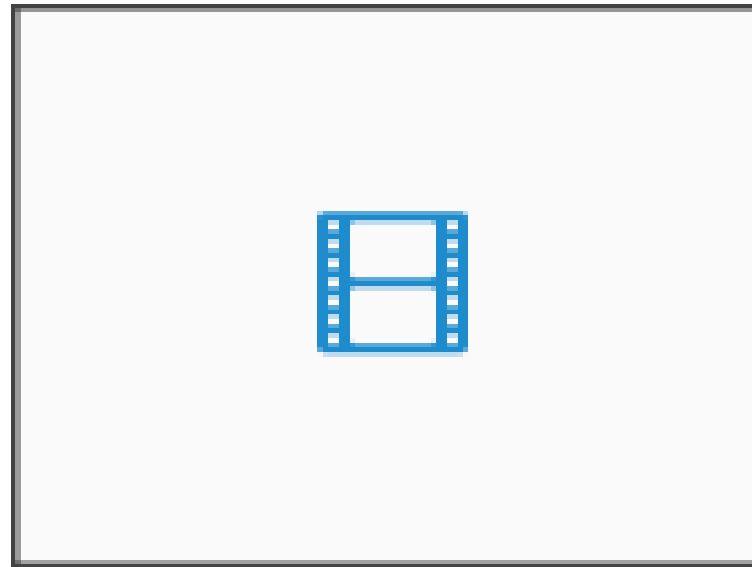
Hoffmann反射



Trömner反射



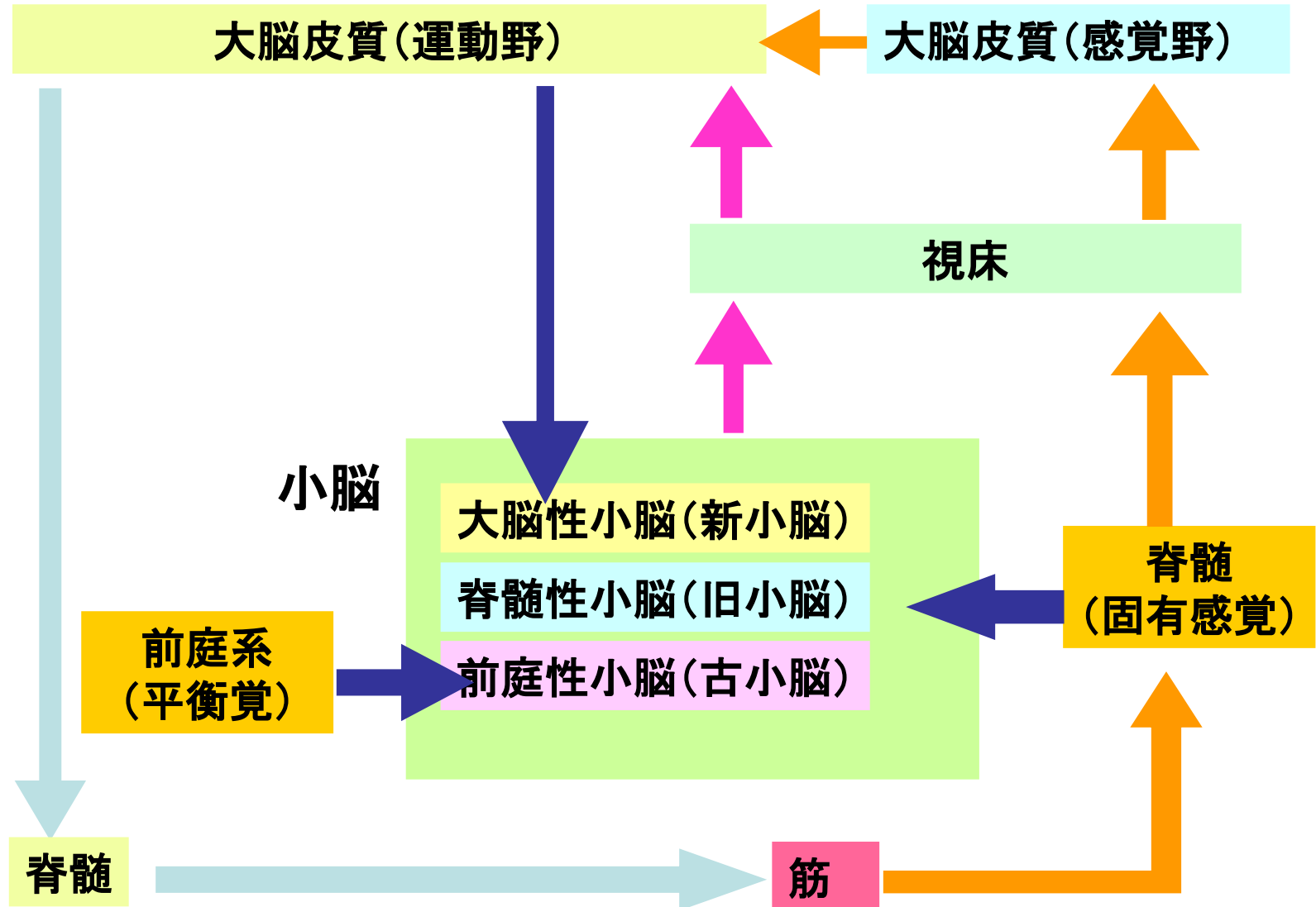
腹壁反射
拳拳筋反射



バビンスキー徴候

運動失調

運動の直接経路（錐体路系）と小脳系の関係



運動失調とは

筋力低下は無いにもかかわらず，運動の協調性と巧緻性が失われること。

運動失調の原因

小脳障害運動失調

小脳自体あるいは小脳と大脳の連絡線維の障害

深部感覚障害性運動失調

脊髄後索障害：神経梅毒（脊髄癆）など

末梢神経障害：糖尿病性，アルコール性など

前庭迷路障害性運動失調

大脳性

運動失調による症候

姿勢保持と歩行の異常＝体幹失調

小脳性：開脚歩行（wide-based gait），酩酊歩行，患側へ倒れる傾向

前庭迷路性，脊髄後索性：Romberg徴候陽性。

四肢の運動失調

ジスメトリー，反復拮抗運動障害，共同運動不能

筋緊張低下

構音障害（断綴性言語，爆発性言語）

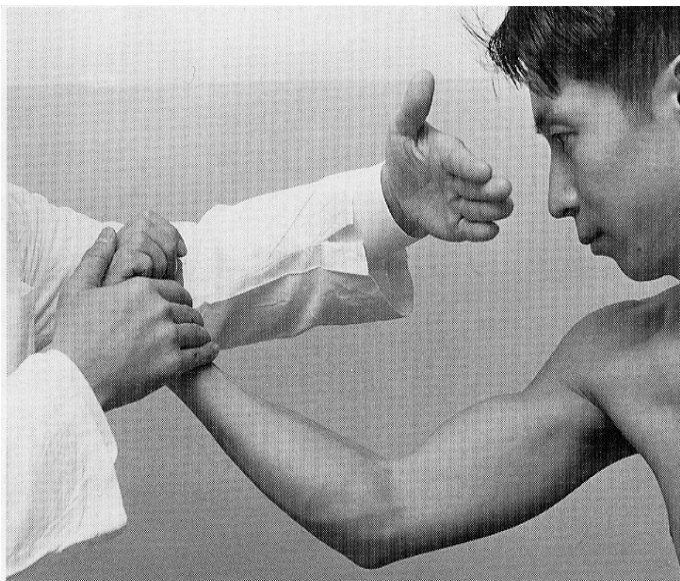
眼振

小脳性運動失調

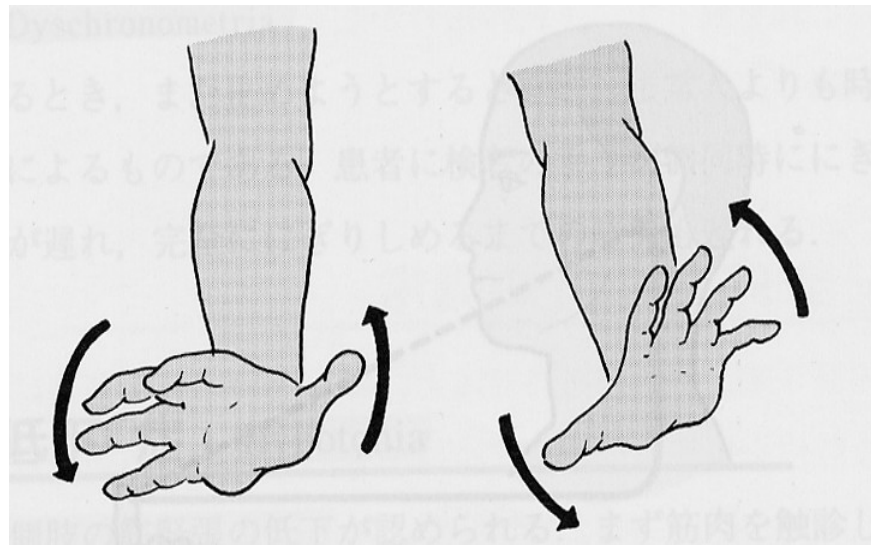
感覚性運動失調

障害部位	小脳，小脳脚，脊髓小脳路	末梢神経～脊髄後根・後索
視覚補正	なし	あり
神経所見	失調性歩行，指鼻試験拙劣， 企図振戦，変換運動障害，	深部感覚障害
Romberg徴候	陰性	陽性
主な疾患	脊髓小脳変性症，小脳血管 障害，小脳腫瘍，多発性硬 化症，など	亜急性連合性脊髄変性症， 脊髄瘍，Friedreich失調症， など

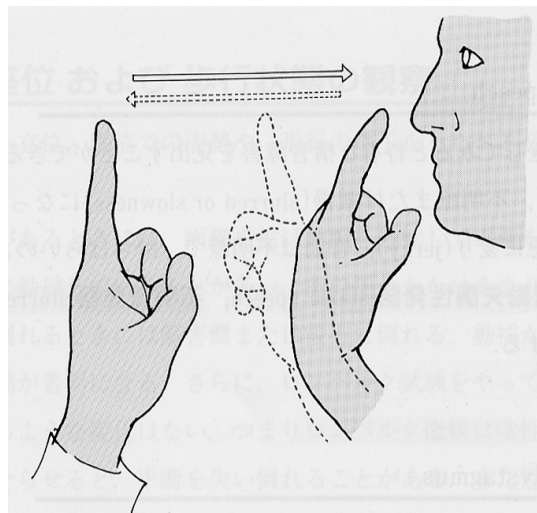
協調運動：鼻指鼻試験，反復拮抗運動など.



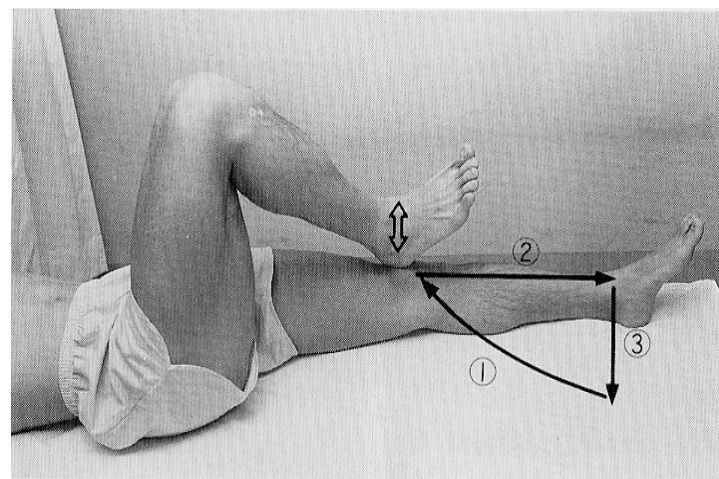
Stewart-Holmesの反跳現象



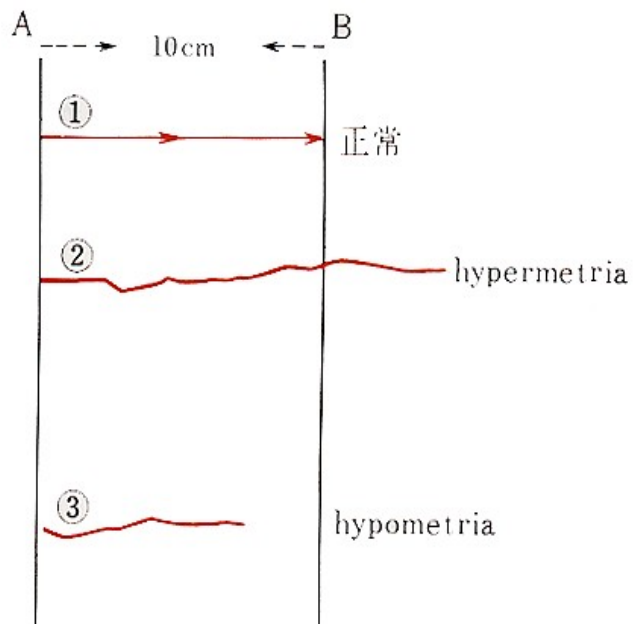
反復拮抗運動障害



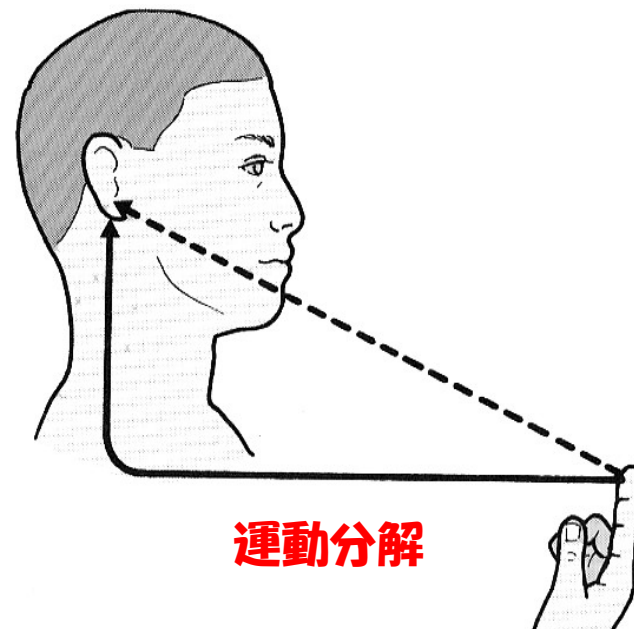
鼻-指-鼻試験



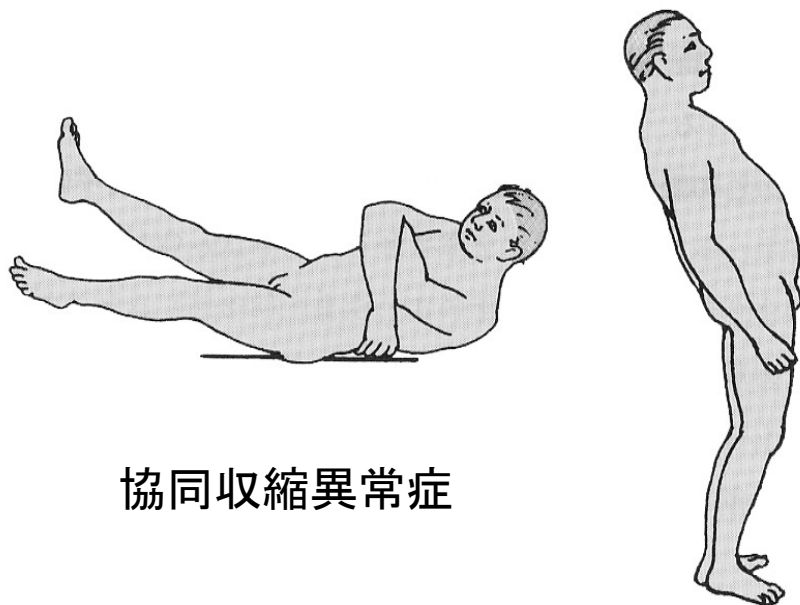
踵-膝試験



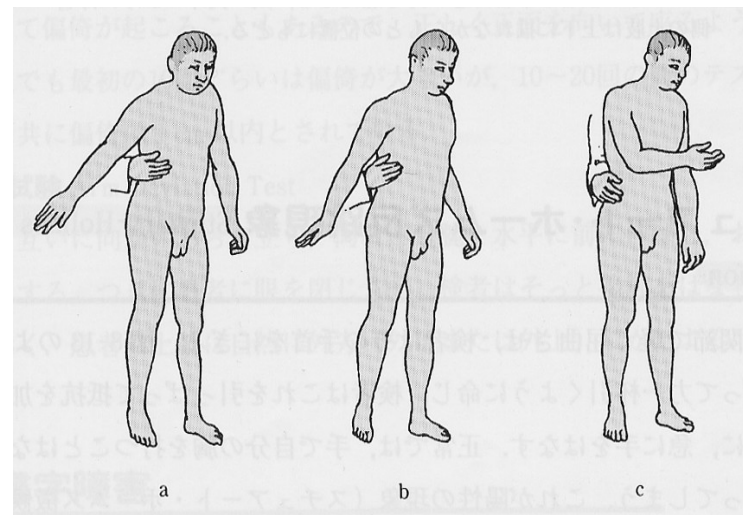
ジスメトリー(距離測定異常)



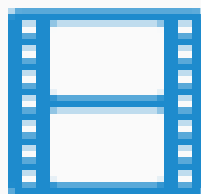
運動分解



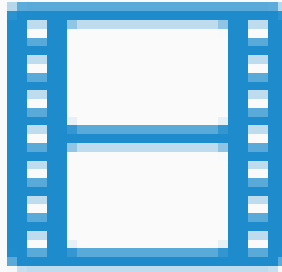
協同収縮異常症



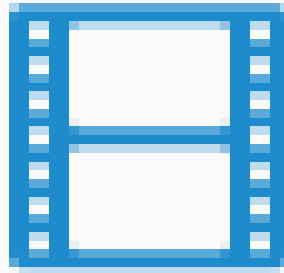
振り子性の亢進(筋トーンの低下)



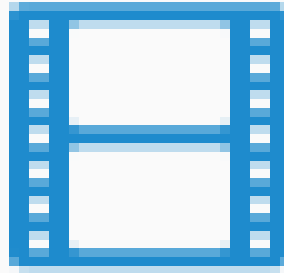
開脚立位・歩行(脊髓小脳変性症)



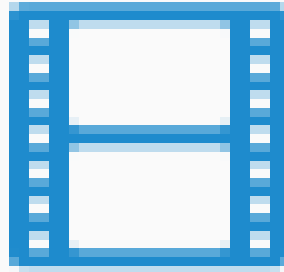
運動分解：指鼻指試験（脊髓小脳変性症）



ジスメトリ・運動分解：膝踵試験（脊髄小脳変性症）



反復拮抗運動障害：回内回外試験（脊髓小脳変性症）

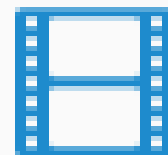
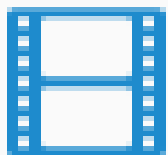
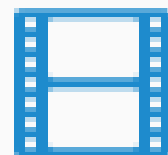
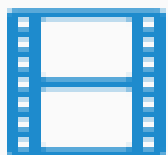


断綴性言語(脊髓小脳変性症)

錐体外路症狀

- 寡動・無動
- 安静時振戦
- 筋強剛
- 姿勢反射障害

パーキンソン病



感觉障害

感覚の経路

大脳

中脳

橋

上部延髄

下部延髄

頸髄

胸髄

腰髄

視床

温・痛覚の経路
(脊髓視床路)

脊髓視床路

上肢

下肢

視床

触・圧覚の経路
(後索-内側毛帯路)

内側毛帯

内側毛帯

薄束核

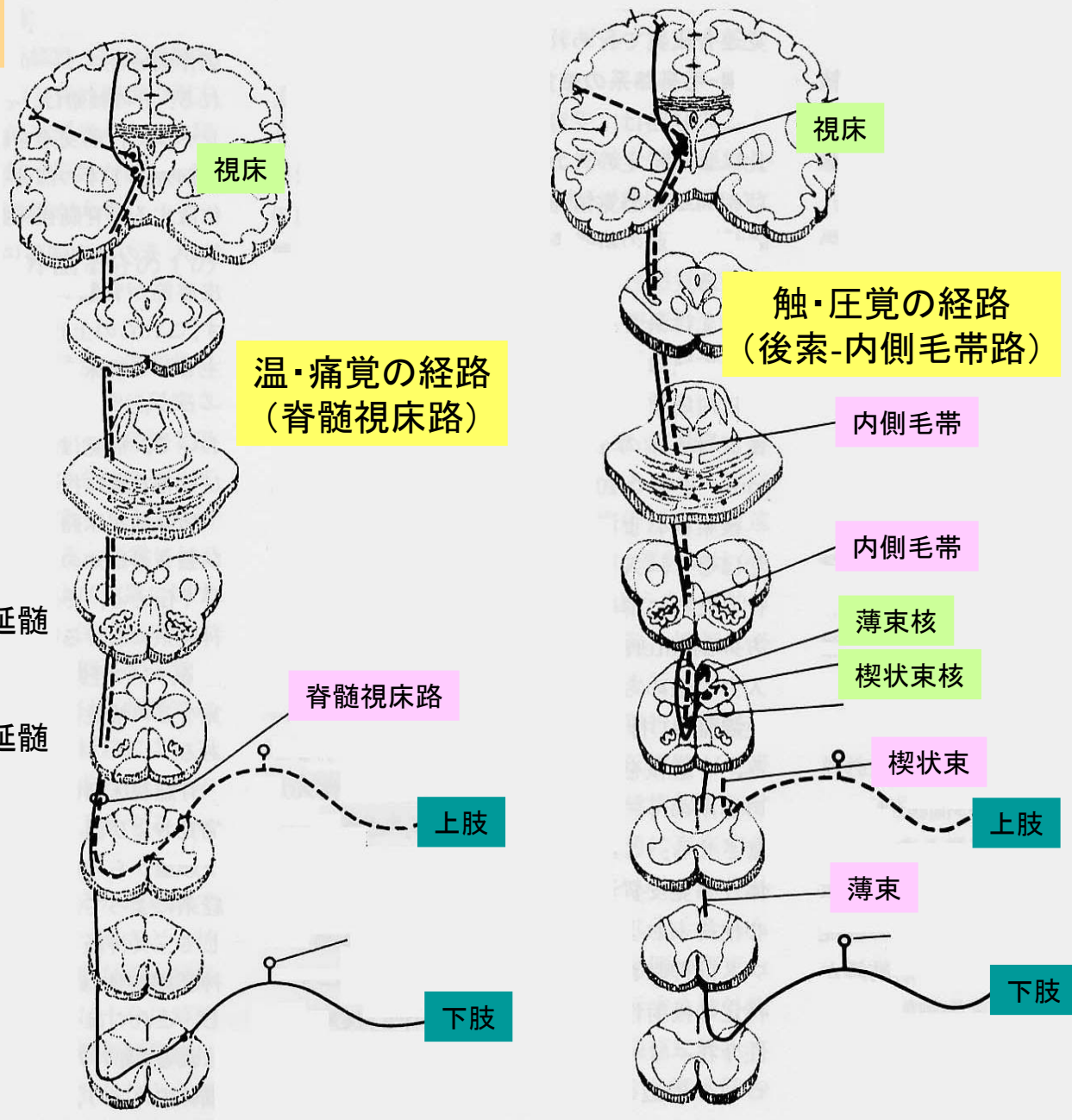
楔状束核

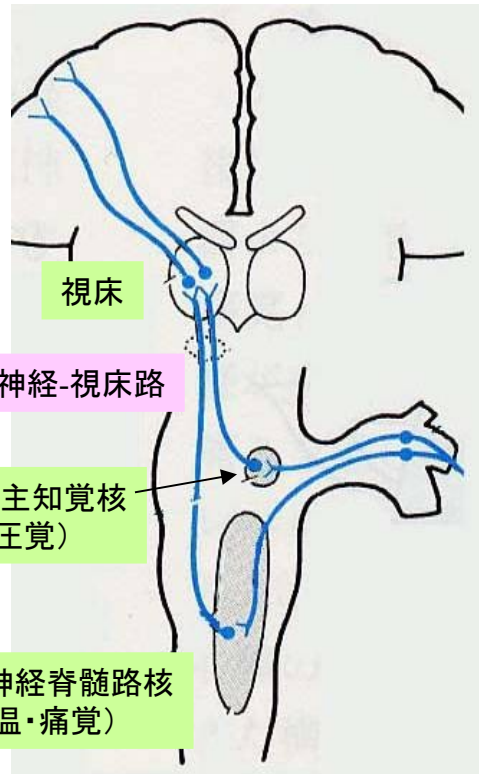
楔状束

薄束

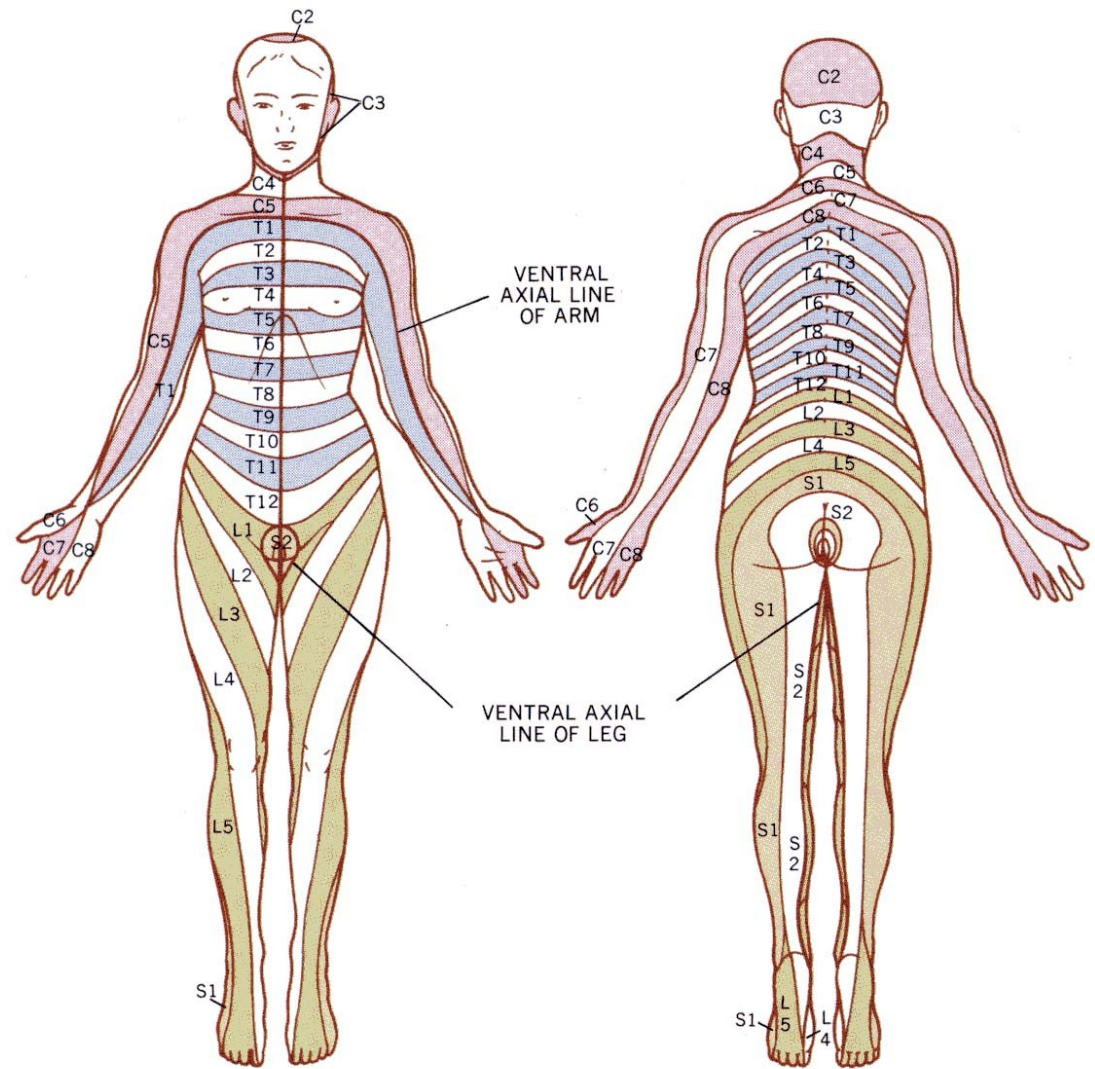
上肢

下肢





顔面感覚の経路
(三叉神経-視床路)



皮膚分節 (KEEGAN, GARRETT, 1948)

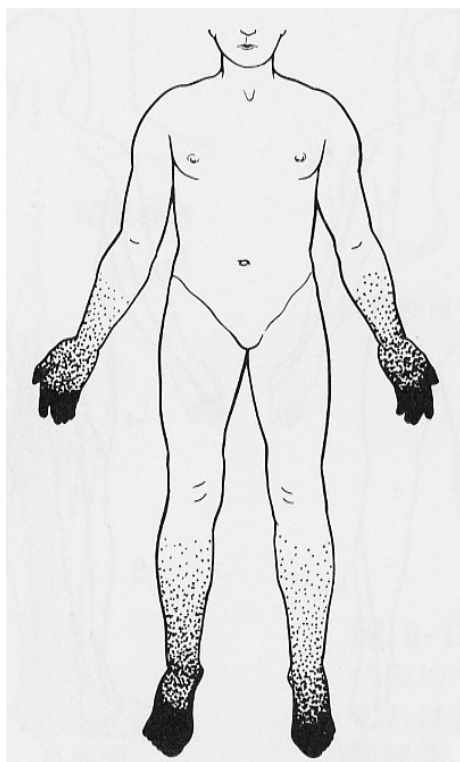
感覚障害の分布と特徴

末梢神経性感覚障害

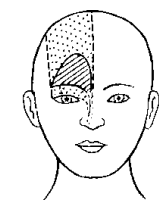
単ニューロパシー型

神経根性分布型

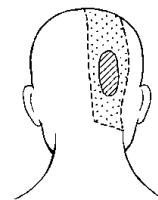
多発ニューロパシー型(手袋靴下型)



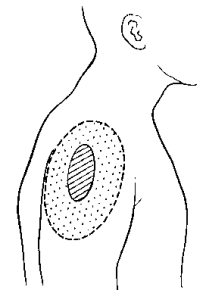
手袋靴下型感覚障害



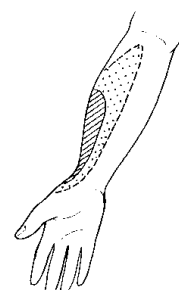
前頭神経
(三叉神経第1枝)



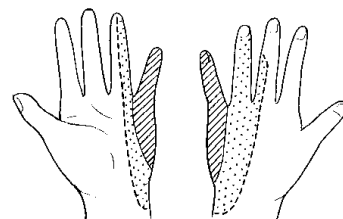
大後頭神経



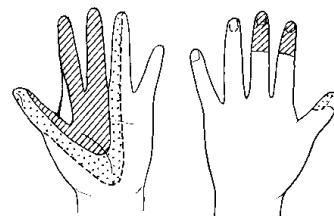
腋窩神経



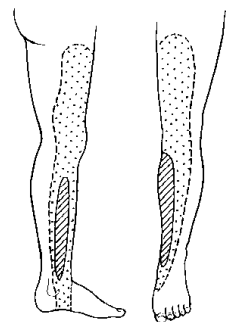
筋皮神経



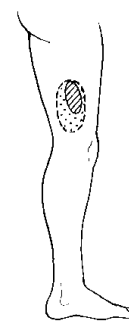
尺骨神経



正中神経



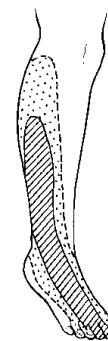
大腿神経



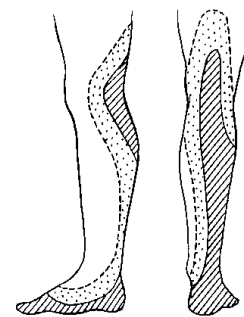
閉鎖神経



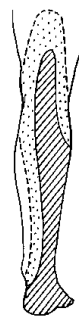
大腿外側皮神経



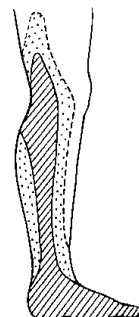
総腓骨神経



内側面



後面

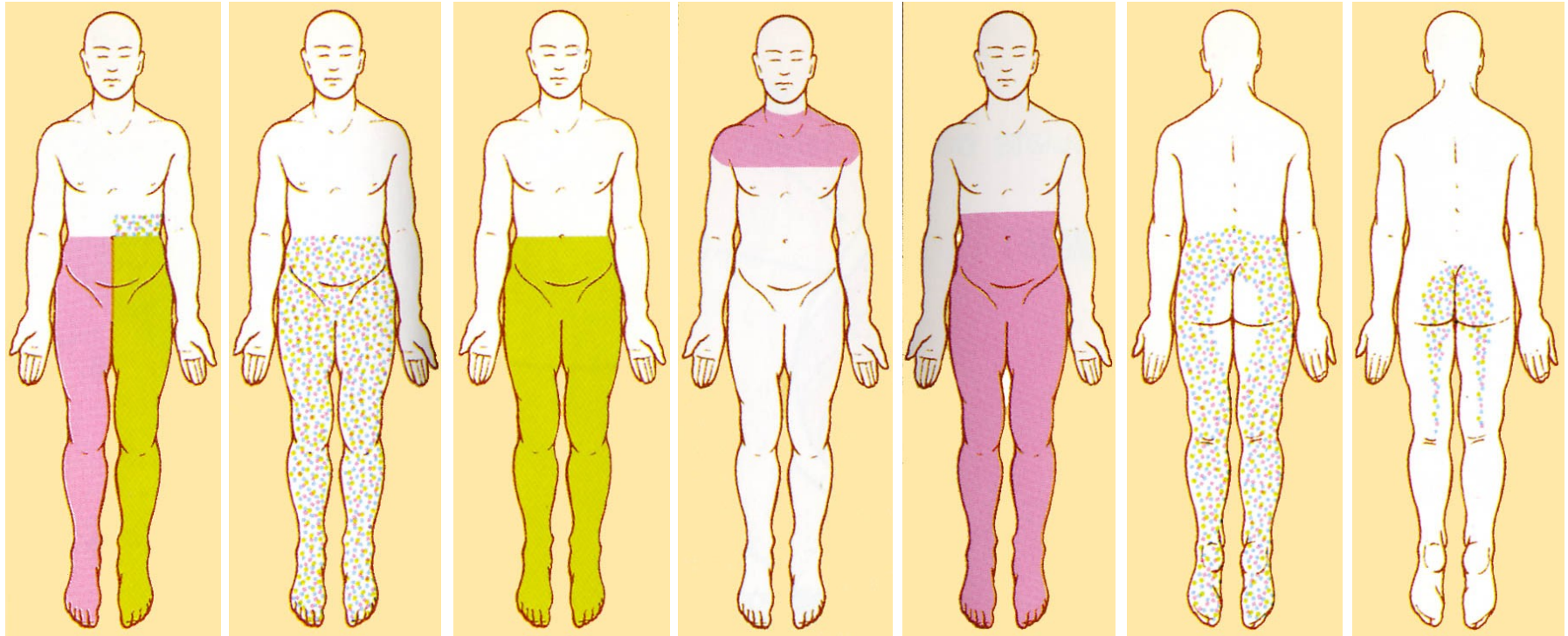


外側面

坐骨神経

単神経障害

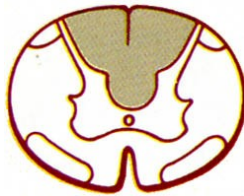
脊髄・馬尾病変による感覚障害パターン



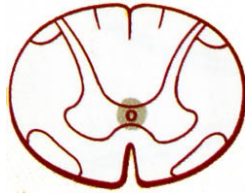
Brown-Séquard
症候群



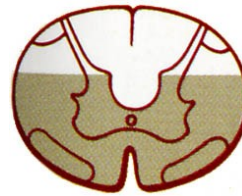
脊髄横断
症候群



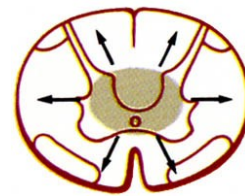
後索
症候群



脊髄中心
症候群



前脊髄動脈
症候群



仙部回避

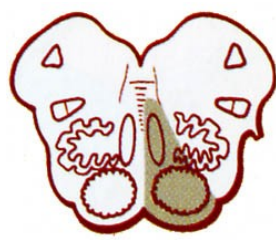
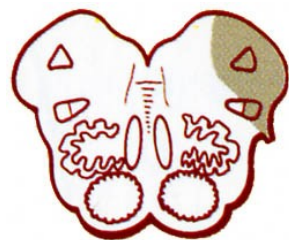
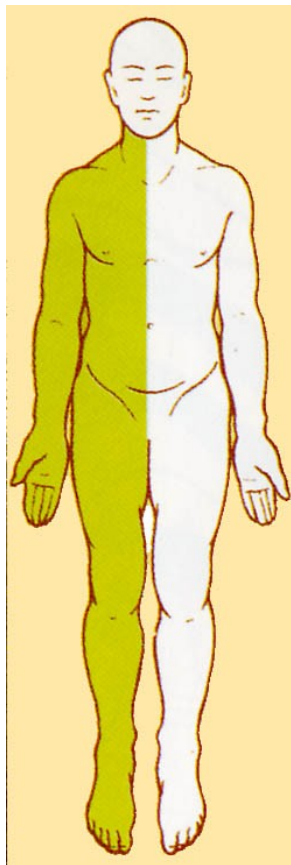
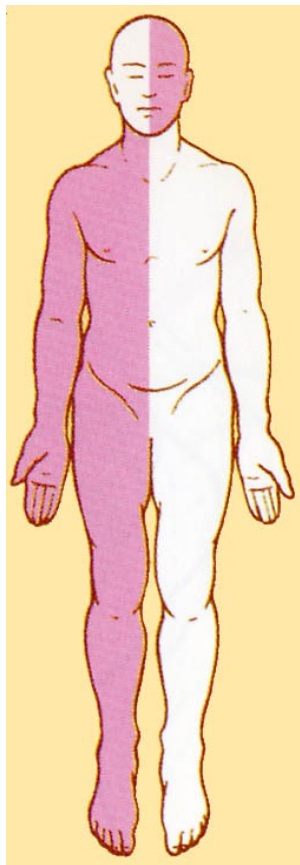


サドル状
感覚脱失



温痛覚障害
触・深部覚障害

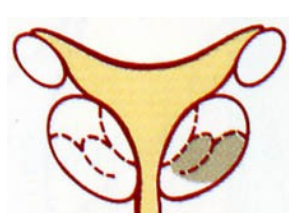
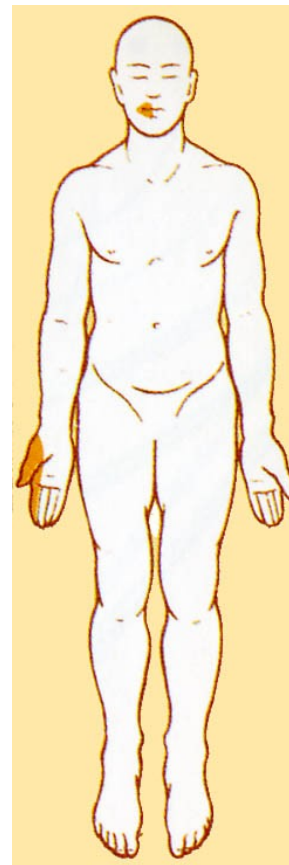
腦幹性感覺障害



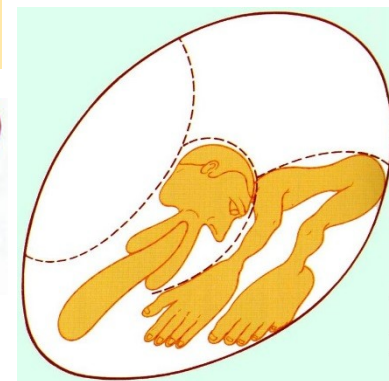
延髄外側症候群
(Wallenberg症候群)

延髄内側症候群

視床性感覺障害



手口感覚
症候群



自律神經障害

自律神経障害

定義，概念

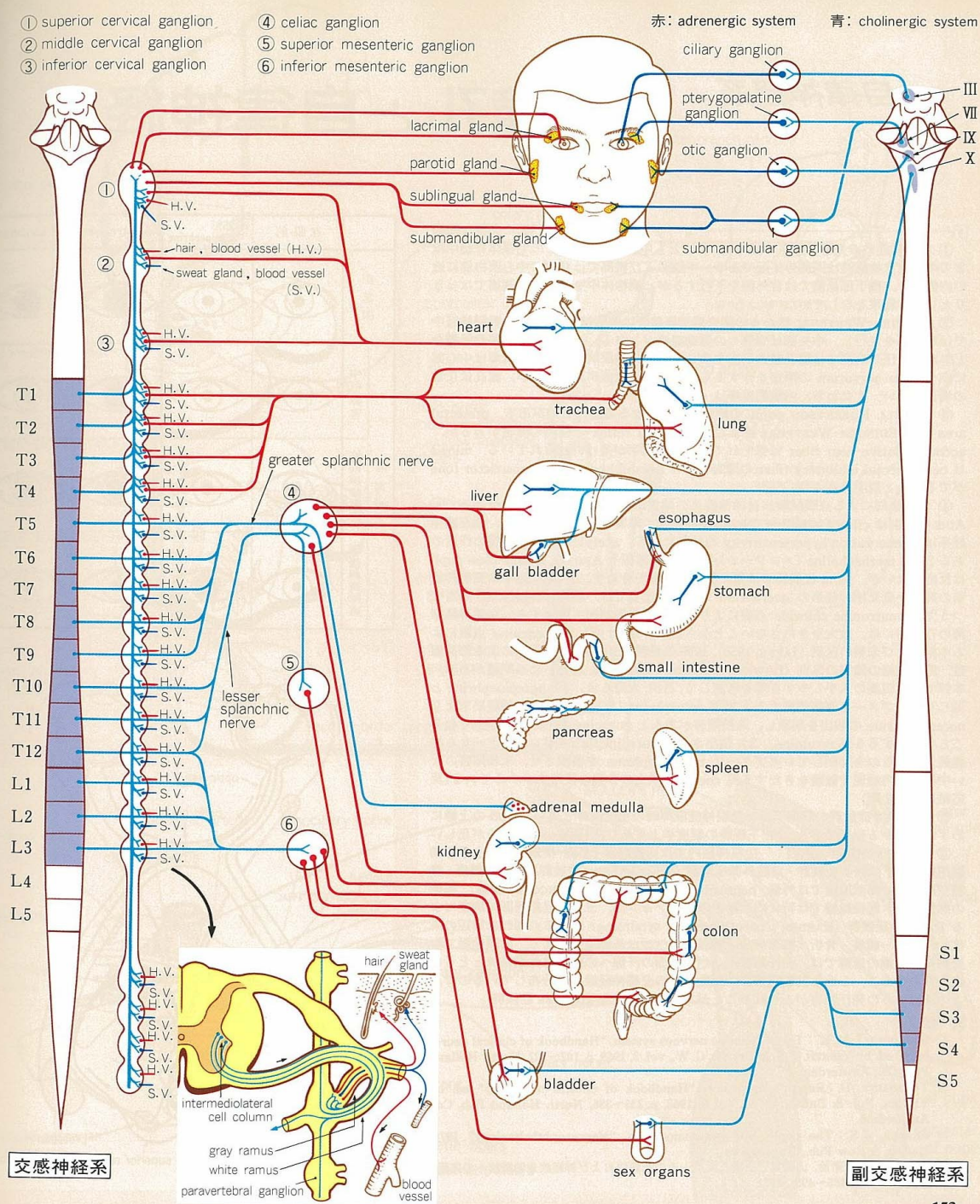
自律神経障害は本質的には器質的自律神経障害を示す用語であり，瞳孔，循環器，発汗，腺分泌，皮膚，消化器，膀胱，生殖器系など交感・副交感神経系の両系が系統的に障害された状態である。

病態生理

病態としては変性性，炎症性，代謝性，遺伝性のものがあり，変性性のものにShy-Drager症候群，パーキンソン病，炎症性のものに急性自律神経性ニューロパチー，代謝性のものとして糖尿病性ニューロパチー，遺伝性のものとして家族性汎自律神経障害が挙げられる。

交感神経

副交感神経



步行障害

歩行障害の原因による分類

1. 運動器障害

筋障害

関節障害

骨障害

2. 神経障害

中枢神経障害

錐体路障害，錐体外路障害，
大脳障害，小脳障害，後索障害

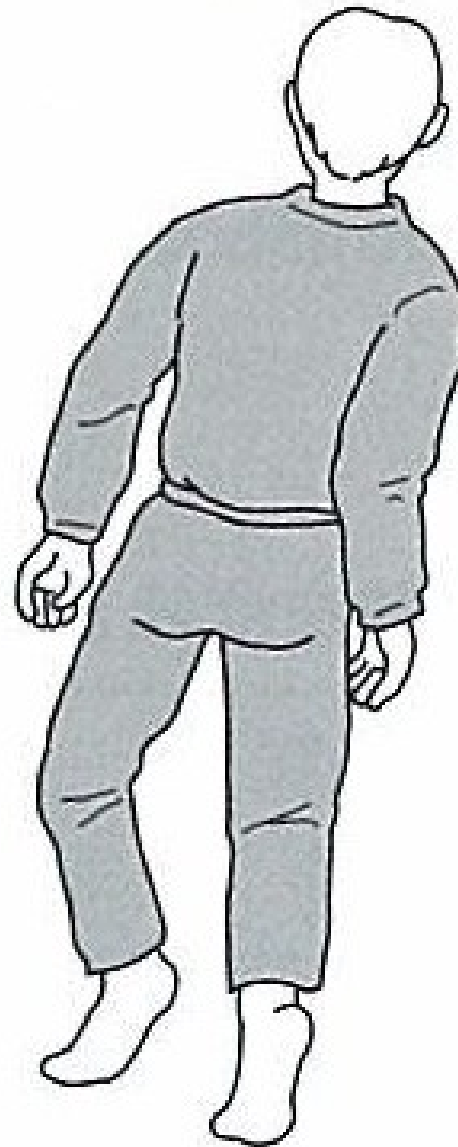
末梢神経障害

神経根障害，末梢神経障害

動揺歩行 waddling gait

ミオパチー

筋ジストロフィー



鷄步 steppage gait

腓骨神經麻痺
(外傷, 絞扼性神經障害)

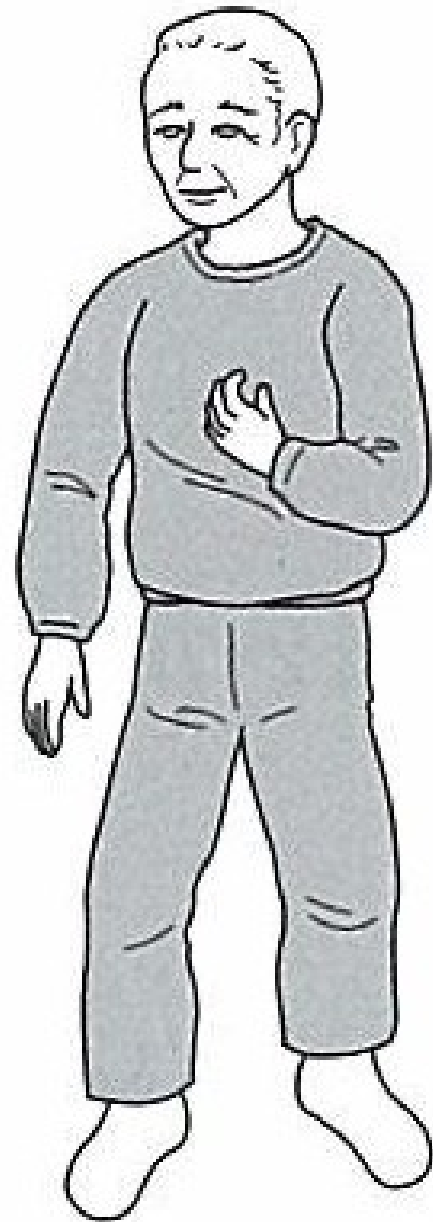
Charcot-Marie-Tooth病



片麻痺性步行 hemiplegic gait

脑梗塞

脑出血



痙性歩行 spastic gait

—はさみ脚歩行 Scissors gait—

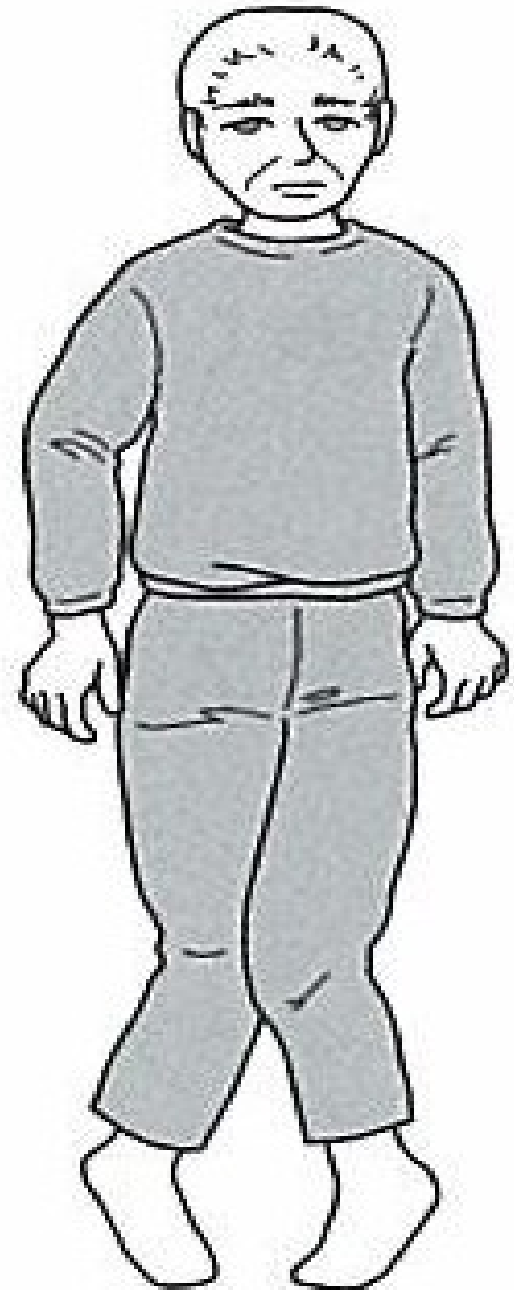
脳性麻痺

頸椎症

多発性硬化症

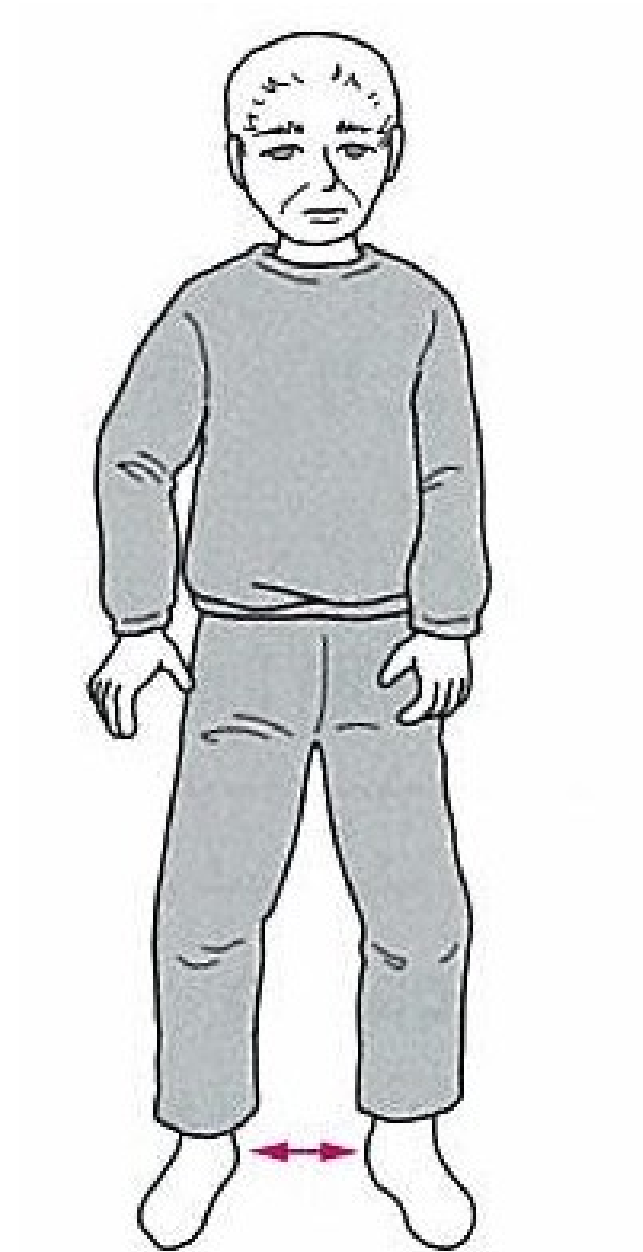
多発性脳梗塞

HTLV-1-associated myelopathy



失調性歩行 ataxic gait

脊髓小脳変性症
小脳血管障害
小脳腫瘍



パーキンソン歩行 parkinsonian gait

パーキンソン病
パーキンソン症候群
(血管性パーキンソニズム,
正常圧水頭症, 変性疾患)



不随意運動

不随意運動

不随意運動とは: 患者の意志とは無関係に起こる運動過多状態.

筋束レベルに生ずるもの

線維束性収縮

個々の筋および少数の筋群を侵すもの

律動的なもの

振戦

非律動的なもの

ミオクローヌス, 半側顔面攣縮, チック

四肢, 体幹レベルを侵すもの

紋切り型の運動の繰り返しからなる

律動的なもの

振戦

非律動的なもの

チック, バリスム, 痙性斜頸

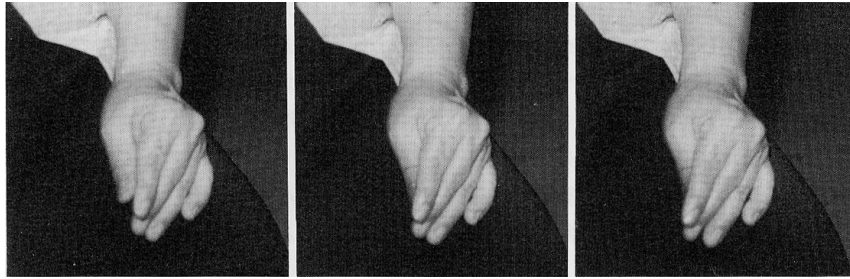
不規則な運動の連続するもの

ミオクローヌス, 舞踏運動, ジスキネジー,
アテトージス, ジストニア

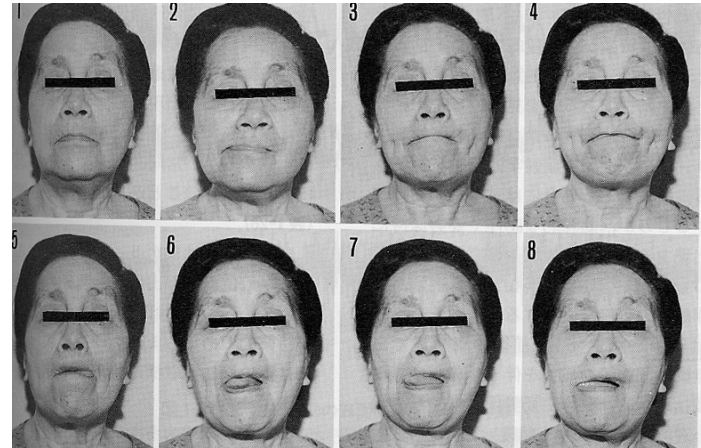
特定の動作に際してのみ生ずるもの

書痙, “職業攣縮”(タイピスト, 楽器演奏者)

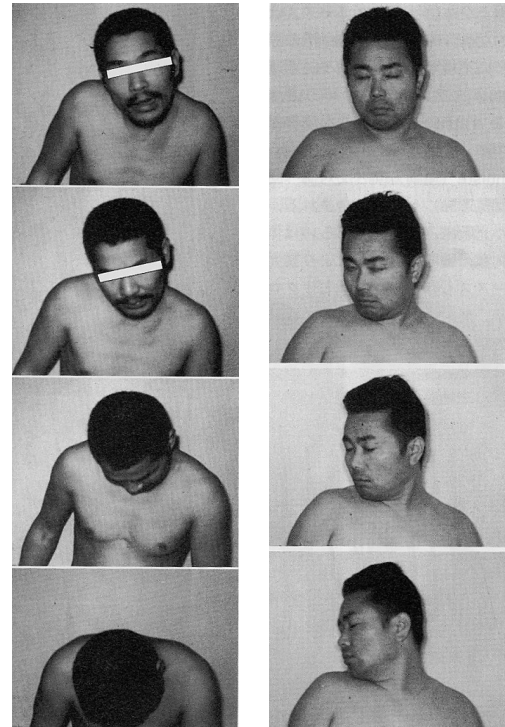
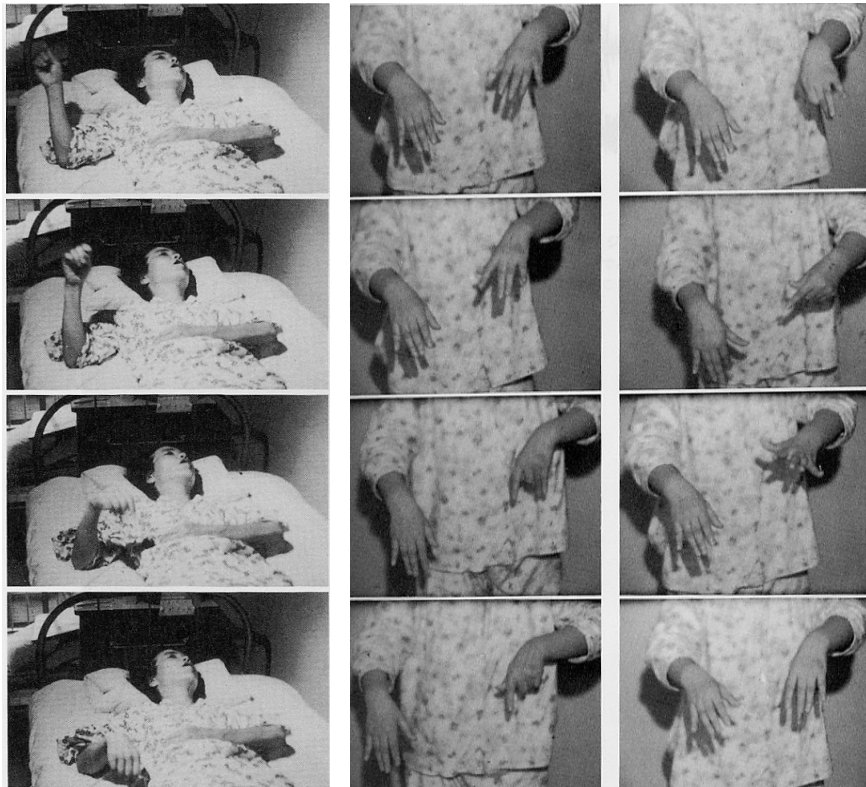
不随意運動：振戦，ジストニア，舞蹈運動，アテトーゼなど



パーキンソン病安静時振戦



口舌ジスキネジー



バリスム

アテトーゼ

舞蹈病

痙性斜頸

振 戦

振戦の種類

身体の一部または全身に不随意に生じる
律動的な振動

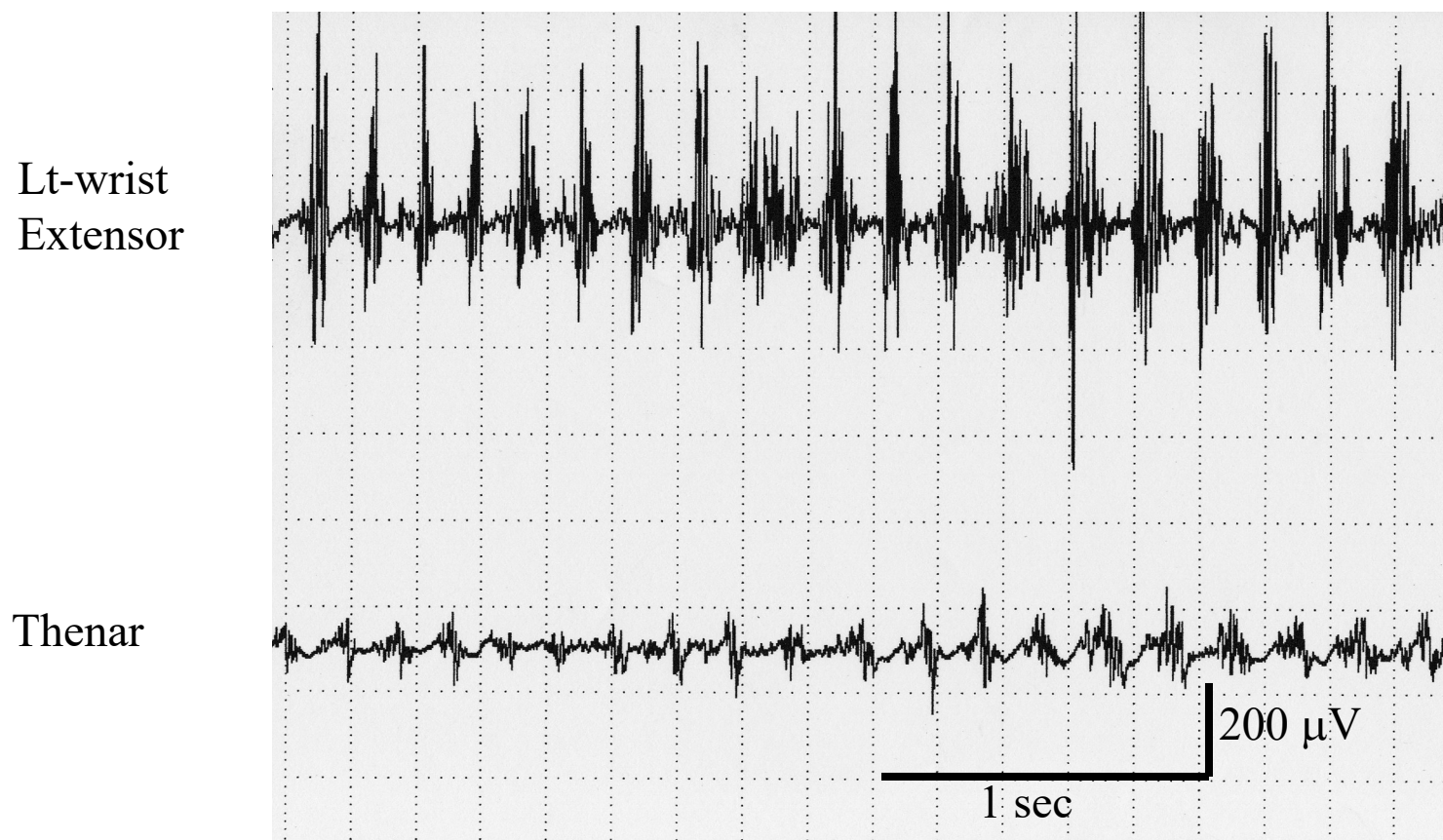
1. 生理的振戦
2. パーキンソン病
3. 本態性振戦
4. 企図振戦

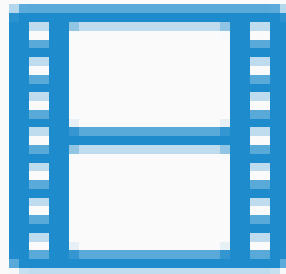
Case 1: J.M., 55 y/o, M

Tremor at rest (Lt-U&L/E)

Rigidity of extremities (Lt>Rt)

Gait disturbance





安静時振戦（パーキンソン病の “pill rolling tremor”）

ミオクローヌス

ミオクローヌス myoclonus

突然に起こる急激で持続の短い不随意運動

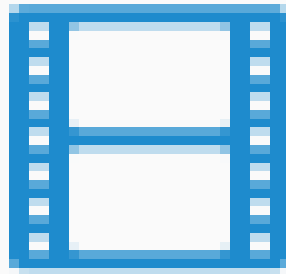
原疾患： 代謝性脳症
クロイツフェルトヤコブ病
ランスアダムス症候群（低酸素脳症）
特発性

舞蹈運動

舞踏運動 chorea

不規則で目的のない，非律動性の速い不随意運動である．四肢遠位部に出現しやすいが，体幹，顔面，舌，などにもみられ，精神的緊張や随意運動で増強し，睡眠中は消失する．

原疾患：ハンチントン病
リウマチ熱
脳血管障害



舞踏運動（ハンチントン舞踏病）

バリズム

バリズム ballism

四肢の付け根から投げ出すような，絶え間ない，速く，激しい不随意運動で，通常は一側の上下肢に起こり片側バリズム(hemiballism)といわれる．

原疾患： 脳血管障害
糖尿病

アテトーゼ

アテトーゼ athetosis

本来は固定不能という意味で、手指や足趾を一定の位置に維持することができないような、持続的でくねるような不随意運動

原疾患	脳性麻痺
	脳血管障害
	外傷後

ジストニア

ジストニア dystonia

筋の持続性収縮(攣縮spasm)によって起こる姿勢異常

原疾患

全身性ジストニア

特発性ジストニア，脳性麻痺

局所性ジストニア

痙性斜頸，眼瞼痙攣，書痙

チック

チック

顔，頸部，肩などの一定の筋群に，比較的急激に繰り返し起こる常同的な不随意運動

随意的に抑制できることが他の不随意運動と異なる